

DIMENSI METRIK GRAF RODA MULTI-PUSAT



RAMLAH

H011191048



PROGRAM STUDI MATEMATIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2026

DIMENSI METRIK GRAF RODA MULTI-PUSAT

RAMLAH

H011191048



PROGRAM STUDI MATEMATIKA

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2026

DIMENSI METRIK GRAF RODA MULTI-PUSAT



RAMLAH

H011191048

Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Hasmawati, M.Si.

Dosen Penguji : Dr. Firman, S.Si., M.Si.

Naimah Aris, S.Si., M.Math.

PROGRAM STUDI MATEMATIKA

DEPARTEMEN MATEMATIKA

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2026

SKRIPSI**DIMENSI METRIK GRAF RODA MULTI-PUSAT****RAMLAH****H011191048**

Skripsi,

telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Sarjana Matematika pada tanggal
03 Agustus 2026 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan pada

Program Studi Matematika
Departemen Matematika
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Hasanuddn
Makassar

Mengesahkan,
Pembimbing Tugas Akhir

Prof. Dr. Hasmawati, M.Si.
NIP. 196412311990032007

Menyetujui,
Ketua Program Studi Matematika



Dr. Firman, S.Si., M.Si.
NIP. 196804292002121001

DIMENSI METRIK GRAF RODA MULTI-PUSAT

RAMLAH

H011191048

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana

Program Studi Matematika

Pada

PROGRAM STUDI MATEMATIKA

DEPARTEMEN MATEMATIKA

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2026

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Q.S Al-Baqarah: 256)

“Allah tidak mengatakan hidup ini mudah. Tetapi Allah berjanji, bahwa sesungguhnya Bersama kesulitan ada kemudahan”

(Q.S Al-Insyrah: 5-6)

“sesuatu yang tidak diusahakan dan diperjuangkan, tidak akan dimenangkan”

(Ramlah)

“keberhasilan bukan milik orang pintar, keberhasilan mereka yang senantiasa berusaha”

(B.J. Habibie)

“Penulisnya bisa pergi, tapi tulisannya akan tetap berbicara”

(Ramlah)

“Terlambat bukan berarti gagal, cepat bukan berarti hebat. Terlambat bukan menjadi alasan untuk menyerah, setiap orang mempunyai proses yang berbeda. Percaya proses itu yang penting, karena Allah telah mempersiapkan hal baik dibalik kata proses yang kamu anggap rumit”

(Edwar Satria)

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI
DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA**

Dengan ini saya menyatakan bahwa, skripsi berjudul "Dimensi Metrik Graf Roda Multi-Pusat" adalah benar karya saya dengan arahan dari pembimbing (Prof. Dr. Hasmawati, M.Si.). Karya ini belum diajukan dan tidak diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka skripsi ini. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini adalah karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut berdasarkan hukum yang berlaku.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta (hak ekonomis) dari karya tulis saya berupa skripsi ini kepada Universitas Hasanuddin.

Makassar, 14 Agustus 2026



Ramlah
H011191048

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tecurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, sebagai Nabi yang telah menjadi suri tauladan bagi seluruh umatnya sehingga penyusunan skripsi ini dengan judul **“DIMENSI METRIK GRAF RODA MULTI-PUSAT”** dapat terelesaikan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar **Sarjana Matematika** pada Program Studi Matematika Departemen Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari bahwa, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa bantuan dari berbagai pihak. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda kebanggaan **Burhan Bahri** dan Ibunda tersayang **Hariani** yang telah membesarkan dan mendidik penulis serta memberikan dukungan, doa, motivasi dan materi sehingga penulis bisa sampai di titik ini. Terima Kasih kepada Kakak saya **Rismawati** dan Adik saya **Saiful Bahri** yang telah berjuang bersama-sama dari kecil hingga sekarang ini. Pada kesempatan kali ini dengan segala kerendahan hati penulis juga menyampaikan ungkapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc.** selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta seluruh jajarannya, serta Bapak **Dr. Sci. Muhammad Zakir, S.Si., M.Si.** selaku Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
2. Bapak **Dr. Firman, S.Si., M.Si.** selaku Ketua Departemen Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Hasanuddin sekaligus dosen penguji penulis yang telah meluangkan waktu, memberikan masukan dan saran serta mendampingi dan memberikan semangat kepada penulis.
3. Secara khusus dengan penuh hormat penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu **Prof. Dr. Hasmawati, M.Si.** selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan memberikan bimbingan dengan sabar, telaten dan penuh kesungguhan serta memberikan masukan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Terima kasih kepada Bapak **Dr. Muh. Nur, S.Si., M.Si.** selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan bimbingan dan nasehat selama masa perkuliahan penulis
5. Ibu **Naimah Aris, S.Si., M.Math.** selaku dosen penguji yang telah meluangkan waktu, memberikan masukan dan saran serta mendampingi dan memberikan semangat kepada penulis, serta ucapan terima kasih sebesar-besarnya karena telah bersedia mendengarkan keluh kesah penulis selama proses penyelesaian skripsi.

6. Bapak dan Ibu **Dosen Departemen Matematika** yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada penulis selama menjadi mahasiswa di Program Studi Matematika, serta para **Staf Departemen Matematika dan Staf Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam** yang telah membantu dan memudahkan penulis dalam berbagai hal administrasi.
7. Terima kasih kepada Paman Saya **Hasan** yang telah memfasilitasi tempat tinggal selama perkuliahan.
8. Teman-teman satu angkatan **Matematika 2019** yang telah bersama-sama melewati suka duka masa perkuliahan. Terkhusus untuk **Nurirfajriah** telah bersama selama proses bimbingan revisi hingga wisuda dan **Dyan Azizah Wulandari** yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan selama perkuliahan.
9. *Last but not least*, kepada sosok jiwa yang berkepala batu, **diri saya sendiri**. Ribuan terima kasih dan apresiasi karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih telah bekerja keras dan tidak menyerah hingga titik ini. Untuk setiap malam yang dihabiskan dengan kelelahan, setiap pagi yang disambut dengan kekhawatiran, terima kasih telah melaluinya dengan baik. Terima kasih kepada jiwa yang ikhlas, meski banyak hal-hal yang terjadi diluar prediksi. Terima kasih kepada jiwa yang kuat, meski berkali-kali nyaris menyerah karena kondisi tertentu. Terima kasih telah menjadi diri sendiri, berbahagialah dimanapun kamu berada. Rayakan apapun dalam dirimu, jadilah orang baik, jadikan dirimu sosok yang bermanfaat untuk dirimu, keluargamu dan orang lain. Semoga setiap langkahmu selalu dikelilingi oleh orang-orang baik dan mimpimu satu persatu terwujud. Aamiin...

ABSTRAK

Teori graf merupakan salah satu cabang matematika diskrit yang terus berkembang, salah satunya kajian mengenai dimensi metrik. Dimensi metrik graf roda sederhana telah banyak diteliti, namun dimensi metrik graf roda multi-pusat belum pernah dikaji sebelumnya. Penelitian ini bertujuan menentukan basis dan dimensi metrik titik pada graf roda multi-pusat $W_{n,m}$, yaitu graf hasil operasi tambah antara komplemen graf lengkap nK_1 dengan graf siklus C_m untuk $n \geq 2$, $m \geq 3$. Metode yang digunakan adalah studi pustaka (library research), dengan tahapan mengonstruksi graf roda multi-pusat, menentukan himpunan titik dan sisi, memilih himpunan pembeda $S \subseteq V(G)$, membuat representasi jarak setiap titik terhadap S , mencari kardinalitas minimum S , kemudian merumuskan dan membuktikan teorema dimensi metriknya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi metrik graf roda multi-pusat $W_{n,m}$ adalah $n + 1$ untuk $n \geq 2$ dan $m = 3,4$; $(n - 1) + \frac{m-1}{2}$ untuk $n \geq 2$, $m \geq 5$, dan m ganjil; serta $(n - 1) + \frac{m-2}{2}$ untuk $n \geq 2$, $m \geq 6$, dan m genap. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas kajian dimensi metrik $W_{n,m}$ secara umum tanpa membedakan nilai m ganjil dan genap.

Kata kunci: graf roda multi-pusat, himpunan pembeda, basis graf, dimensi metrik.

ABSTRACT

Graph theory is a continuously developing branch of discrete mathematics, one aspect of which is the study of metric dimension. While the metric dimension of the ordinary wheel graph has been extensively studied, the metric dimension of the multi-center wheel graph has not previously been investigated. This study aims to determine the basis and vertex metric dimension of the multi-center wheel graph $W_{n,m}$, defined as the join of the complement of the complete graph nK_1 and the cycle graph C_m for $n \geq 2$, $m \geq 3$. The method used is library research, involving the construction of the multi-center wheel graph, determination of its vertex and edge sets, selection of a resolving set $S \subseteq V(G)$, construction of the distance representation of each vertex relative to S , determination of the minimum cardinality of S , and finally formulating and proving the resulting theorems. The results show that the metric dimension of the multi-center wheel graph $W_{n,m}$ is $n + 1$ for $n \geq 2$ and $m = 3, 4$; $(n - 1) + \frac{m-1}{2}$ for $n \geq 2$, $m \geq 5$, and m odd; and $(n - 1) + \frac{m-2}{2}$ for $n \geq 2$, $m \geq 6$, and m even. Future research is recommended to extend the study of the metric dimension of $W_{n,m}$ in general, without distinguishing between odd and even values of m .

Keywords: multi-center wheel graph, resolving set, graph basis, metric dimension.

DAFTAR ISI

MOTTO	vi
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR NOTASI	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	2
1.3 Batasan Penelitian.....	2
1.4 Tujuan Penelitian	2
1.5 Landasan Teori	3
1.5.1 Konsep Dasar Graf	3
1.5.2 Operasi Dalam Graf.....	5
1.5.3 Jenis-Jenis Graf.....	6
1.5.4 Dimensi Metrik.....	7
BAB II METODOLOGI PENELITIAN	13
2.1 Metode Penelitian	13
2.2 Waktu dan Tempat Penelitian.....	13
2.3 Prosedur Penelitian	13
2.4 Alur kerja	14
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	15
3.1. Himpunan Titik dan Himpunan Sisi Graf Roda Multi-Pusat	15

3.2.	Dimensi Metrik Graf Roda Multi-Pusat Wn, m	16
BAB IV KESIMPULAN		44
4.1	Kesimpulan	44
4.2	Saran	44
DAFTAR PUSTAKA.....		45
LAMPIRAN		47

DAFTAR TABEL

Nomor Urut	halaman
Tabel 1.1. Hasil penelitian dimensi metrik pada graf	9

DAFTAR GAMBAR

Nomor Urut	halaman
Gambar 1.1 Graf G	3
Gambar 1.2 Graf G_1 dan G_2 adalah subgraf dari G	3
Gambar 1.3 Graf G berorde 5.....	4
Gambar 1.4 Graf G	5
Gambar 1.5 Operasi jumlah graf $P_2 + C_3$	5
Gambar 1.6 Graf K_5 dan komplemennya.....	6
Gambar 1.7 Graf C_3	6
Gambar 1.8 Graf W_4 dan W_6	6
Gambar 1.9 Graf $W_{2,4}$ dan $W_{4,3}$	7
Gambar 1.10 Graf G	7
Gambar 1.11 Graf $W_{3,4}$	12
Gambar 2.1 Alur Penelitian	14
Gambar 3.1 Graf Roda Multi-Pusat.....	15
Gambar 3.2 Graf $W_{3,5}$	16
Gambar 3.3 Graf $W_{2,3}$	16
Gambar 3.4 Graf $W_{10,3}$	19
Gambar 3.5 Graf $W_{2,4}$	21
Gambar 3.6 Graf $W_{8,4}$	24
Gambar 3.7 Graf $W_{4,5}$	25
Gambar 3.8 Graf $W_{3,9}$	32
Gambar 3.9 Graf $W_{4,6}$	34
Gambar 3.10 Graf $W_{3,8}$	42

DAFTAR NOTASI

Notasi	Keterangan
G, H	Graf (<i>graph</i>)
$V(G)$	Himpunan titik (<i>vertex set</i>) dari graf G
$E(G)$	Himpunan sisi (<i>edge set</i>) dari graf G
u, v, u_i, v_j	Titik atau simpul (<i>vertex</i>) suatu graf
uv	Sisi (<i>edge</i>) yang menghubungkan titik u dan v
$d(v_i)$	Derajat titik v_i dalam graf G
$NG(v)$	Himpunan titik yang bertetangga dengan titik v
p	Orde graf, yaitu banyaknya titik pada $V(G)$
q	Ukuran (<i>size</i>) graf, yaitu banyaknya sisi pada $E(G)$
$ $	Kardinalitas suatu himpunan
$d(u, v)$	Jarak (panjang lintasan terpendek) dari titik u ke titik v
$G + H$	Operasi jumlah atau tambah (<i>join</i>) antara graf G dan graf H
K_n	Graf lengkap (<i>complete graph</i>) berorde n
nK_1	Komplemen graf lengkap (graf kosong/ <i>null</i>) berorde n
C_m	Graf siklus (<i>cycle graph</i>) berorde m
P_n	Graf lintasan (<i>path graph</i>) berorde n
W_n	Graf roda (<i>wheel graph</i>) berorde n
$W_{n,m}$	Graf roda multi-pusat (<i>multi-center wheel graph</i>) berorde $n + m$
S	Himpunan pembeda (<i>resolving set</i>)
$r(v S)$	Representasi titik v terhadap himpunan S
$dim(G)$	Dimensi metrik graf G
$\in$	Anggota atau elemen dari suatu himpunan
$\subseteq$	Himpunan bagian (<i>subset</i>)
$\cup$	Gabungan (<i>union</i>) dua himpunan
$\neq$	Tidak sama dengan

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor Urut

halaman

Lampiran 1 Riwayat Hidup 47

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Matematika merupakan ilmu dasar yang banyak digunakan sebagai alat untuk memecahkan masalah dalam berbagai bidang dengan menerapkan konsep-konsep disiplin ilmu matematika. Matematika diskrit (*discrete mathematics*) merupakan cabang matematika yang mengkaji tentang objek-objek diskrit. Sebuah benda dikatakan diskrit jika terdiri dari sejumlah berhingga elemen yang berbeda atau elemen-elemen yang tidak bersambungan (Munir, 2010).

Salah satu cabang yang menarik untuk dikaji dalam matematika diskrit adalah teori graf. Teori graf muncul pertama kali sejak tahun 1736 oleh seorang matematikawan berkebangsaan Swiss bernama Leonhard Euler melalui karya tulisnya "*Solution Problematis and Geometrian Situs Pertinentis*", dimana karya tulis ini menjawab teka-teki jembatan Königsberg dengan memperlihatkan perjalanan di kota Königsberg yang mempunyai 7 buah jembatan. Masalah jembatan Königsberg adalah kemungkinan melewati tujuh buah jembatan tepat satu kali yang dimulai dan berakhir pada daratan yang sama, namun tidak dilakukan. Dalam memecahkan masalah ini, Euler merepresentasikan daratan yang dihubungkan oleh jembatan sebagai titik atau simpul (*vertex*) dan jembatan sebagai sisi (*edge*). Melalui representasi jembatan Königsberg ini, lahirlah sebuah cabang ilmu matematika yang dikenal dengan teori graf (Hasmawati, 2020).

Seiring dengan perkembangan zaman, akhir-akhir ini banyak sekali penelitian yang membahas tentang teori graf. Pada teori graf terdapat istilah dimensi metrik yang pertama kali diperkenalkan oleh Harary dan Melter pada tahun 1976 melalui karya tulis mereka yang berjudul "*On the Metric Dimension of A Graph*" (Fitri Rahmadani dan Syarifuddin, 2019).

Penentuan dimensi metrik suatu graf tertentu harus dilakukan analisis dari subkelas terlebih dahulu agar lebih mudah menemukan dimensi metrik dari graf secara umum. Berdasarkan hasil penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti, dimensi metrik untuk beberapa kelas graf tertentu telah banyak dikaji, misalnya pada graf lintasan, graf siklus, dan lain-lain. Pada tahun 2011, Eka dan Rahadjeng dalam jurnalnya menemukan bahwa $\dim(G) = 1$ jika dan hanya jika G graf lintasan, jika K_n graf lengkap dengan n titik dan $n \geq 2$ maka $\dim(K_n) = n - 1$, jika C_n graf siklus dengan n titik dan $n \geq 3$ maka $\dim(C_n) = 2$, jika $K_{1,n-1}$ graf bintang dengan n titik dan $n \geq 3$ maka $\dim(K_{1,n-1}) = n - 1$. Khoiriah dan Kusmayadi (2018) dalam jurnalnya "*Dimensi Metrik Lokal pada Graf Antiprisma dan Graf Sun*" menemukan bahwa dimensi metrik lokal pada graf antiprisma A_n dengan $n \geq 3$ adalah $\dim_l(A_n) = 3$ dan dimensi metrik lokal pada graf Sun S_n dengan $n \geq 3$ adalah 1 untuk n genap dan 2 untuk n ganjil.

Penelitian tentang dimensi metrik pada suatu graf hingga saat ini terus berkembang dibuktikan dengan adanya penggunaan operasi-operasi pada dua buah

graf, misalnya menggunakan operasi comb, operasi corona, operasi tambah, operasi kali, dan lainnya. Pada tahun 2011, Suhud Wahyudi dkk. menemukan dimensi metrik hasil pengembangan graf kincir menggunakan operasi tambah dengan pola $K_1 + mK_3$ yaitu $\dim(K_1 + mK_3) = 2m$ untuk $m \geq 2$. Selanjutnya, pada tahun 2018 Rifqhi Riyandho dkk menemukan dimensi metrik graf kincir pola $K_1 + mK_4$ untuk $m \geq 2$ dengan $\dim(K_1 + mK_4) = 3m$. Pada tahun 2019, Fendiyanto menemukan dimensi metrik hasil operasi korona antara graf lintasan dengan graf lengkap $(P_n \odot K_m)$ dan graf sikel dan graf lintasan $(C_n \odot mP_2)$, yaitu jika G adalah graf hasil $P_n \odot K_m$ dengan $n \geq 2, m \geq 2$ maka $\dim(G) = n(m - 1)$ dan jika G adalah graf hasil $C_n \odot mP_2$ dengan $n \geq 2$ dan $m \geq 2$, maka $\dim(G) = nm$.

Beberapa hasil penelitian terbaru tentang dimensi metrik diantaranya : N. Maulinda (2023) memperoleh dimensi metrik pada graf hasil operasi kali antara graf lintasan berorde $n \geq 1$ dengan dengan graf roda berorde m dimana $m = 3$ dan $m = 4$, yaitu $\dim(P_n \times W_3) = 3$ dan $\dim(P_n \times W_4) = 4$. Azka, Palupi dan Sutijjana (2022) menemukan dimensi metrik lokal dari hasil perkalian kuat graf bintang, yaitu $\dim(K_{1,n-1} \times K_{1,n-1}) = n$ dimana $n \geq 3$. Zuha, Rahmadi dan Munandar (2026) menemukan bahwa dimensi metrik lokal pada operasi corona graf ular segitiga dengan graf lintasan orde dua, yaitu $\dim(T_n \odot P_2) = n + 3$ untuk n ganjil dan $\dim(T_n \odot P_2) = n + 2$ untuk n genap. Pada tahun 2025, Rahmadip dkk menemukan bahwa dimensi metrik hasil operasi tambah pada graf lengkap dan graf tangga adalah $\dim(K_n + L_m) = n + 1$. Tahun 2003, Buczkowski dkk dalam jurnalnya menemukan bahwa dimensi metrik graf roda menemukan bahwa $\dim(W_n) = 2$ untuk $n = 4$ atau $n = 5$, $\dim(W_n) = 3$ untuk $n = 3$ atau $n = 6$, dan $\dim(W_n) = \frac{2n+2}{5}$ untuk $n \geq 7$.

Berdasarkan uraian latar belakang dan penelitian sebelumnya, dimensi metrik graf roda sederhana sudah diteliti, namun untuk graf roda multi-pusat belum ada sumber yang mengkaji tentang dimensi graf metrik graf tersebut. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Dimensi Metrik Graf Roda Multi-Pusat**”.

1.2 Rumusan Masalah

Pada uraian latar belakang diketahui bahwa dimensi metrik titik untuk graf roda multi-pusat belum diketahui, karena itu rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana memilih suatu sub himpunan dari himpunan titik graf roda multi-pusat yang merupakan himpunan pembeda?

1.3 Batasan Penelitian

Masalah pada penelitian ini dibatasi pada graf roda multi-pusat $W_{n,m}$ berorde $m + n$ untuk $n \geq 2$ dan $m \geq 3$.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dalam penelitian ini adalah menentukan basis graf roda multi-pusat untuk menyelidiki dimensi metrik titik pada graf roda multi-pusat.

1.5 Landasan Teori

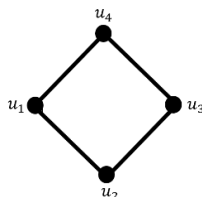
1.5.1 Konsep Dasar Graf

Secara umum, graf meliputi berbagai definisi, simbol maupun istilah-istilah tertentu yang akan merujuk pada buku “Pengantar dan Jenis-jenis Graf” oleh Hasmawati yang dirilis pada tahun 2020.

Definisi 1.1 (Definisi graf secara umum) Graf adalah pasangan himpunan (V, E) dimana V adalah himpunan diskrit yang elemen-elemennya disebut titik atau simpul (vertex) dan E adalah himpunan dari pasangan elemen-elemen V yang disebut sebagai sisi (edge) (Hasmawati, 2020).

Berdasarkan Definisi 1.1, himpunan V disebut sebagai himpunan titik dan himpunan E disebut sebagai himpunan sisi. Misalkan graf (V, E) dinotasikan dengan graf G atau dengan kata lain $G = (V, E)$ maka $V = V(G)$ dan $E = E(G)$. Dengan demikian graf $V = V(G)$, $E = E(G)$ dengan $V(G) = \{u: \text{disebut titik atau simpul}\}$ dan $E(G) = \{(u, v): u, v \in V(G), \text{ dengan } (u, v) \text{ disebut sebagai sisi}\}$ atau dapat ditulis dengan uv .

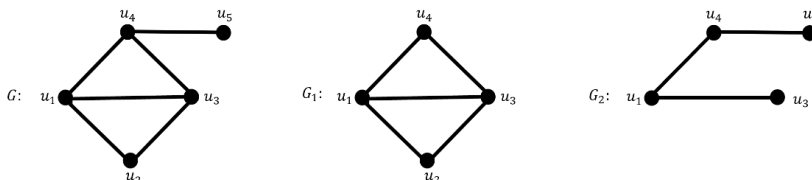
Contoh 1.1 Misalkan diberikan graf G dengan $V(G) = \{u_1, u_2, u_3, u_4\}$ dan $E(G) = \{u_1u_2, u_2u_3, u_3u_4, u_4u_1\}$ seperti pada Gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1 Graf G

Definisi 1.2 (Subgraf) Misalkan dua graf $H = (V(H), E(H))$ dan $G = (V(G), E(G))$. Graf H dikatakan subgraf dari G , jika $V(H) \subseteq V(G)$ dan $E(H) \subseteq E(G)$ (Hasmawati, 2020).

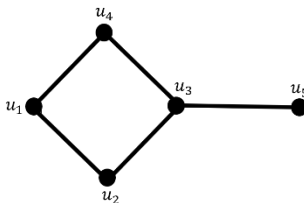
Contoh 1.2 Misalkan diberikan graf G dengan Contoh 1.5.1.3 Graf G pada dan $V(G) = \{u_1u_2, u_2u_3, u_3u_1, u_3u_4, u_4u_1, u_4u_5\}$ seperti pada Gambar 1.2 berikut.



Gambar 1.2 Graf G_1 dan G_2 adalah subgraf dari G

Definisi 1.3 (Derajat graf) Derajat suatu titik v_i dalam graf G . dilambangkan dengan " $d(v_i)$ ", adalah banyaknya sisi $x \in E(G)$ yang terkait dengan titik v_i atau $d(v_i) = |N_G(v_i)|$ (Hasmawati, 2020).

Contoh 1.3 Graf G pada Gambar 1.3 berikut memiliki $d(u_1) = 2$, $d(u_2) = 2$, $d(u_3) = 3$, $d(u_4) = 2$ dan $d(u_5) = 1$.



Gambar 1.3 Graf G berorde 5

Definisi 1.4 (Orde) Orde atau order dari graf G dinyatakan dengan simbol p yakni banyaknya anggota pada himpunan $V(G)$ dan ukuran (size) dari G dinyatakan dengan simbol q yakni banyaknya anggota pada himpunan $E(G)$ (Hasmawati, 2020).

Contoh 1.4 Misalkan diberikan graf dengan $V(G) = \{u_1, u_2, u_3, u_4, u_5\}$ dan $E(G) = \{u_1u_2, u_2u_3, u_3u_4, u_4u_1, u_3u_5\}$ seperti pada Contoh 1.3. Diperoleh bahwa orde atau banyaknya titik pada graf G adalah 5 atau $p(G) = 5$ dan banyaknya sisi pada graf G adalah 5 atau $q(G) = 5$.

Definisi 1.5 (Kardinalitas) Kardinalitas suatu himpunan adalah banyaknya elemen yang terdapat pada himpunan tersebut. Kardinalitas pada himpunan dinyatakan dengan simbol " $|$ " (Hasmawati, 2020).

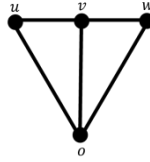
Contoh 1.5 Misalkan diberikan graf dengan dengan $V(G) = \{u_1, u_2, u_3, u_4, u_5\}$ dan $E(G) = \{u_1u_2, u_2u_3, u_3u_4, u_4u_1, u_3u_5\}$ seperti pada Contoh 1.3. Berdasarkan Contoh 1.4, apabila $p(G) = 5$ dan $q(G) = 5$ maka $|p(G)| = 5$ dan $|q(G)| = 5$.

Definisi 1.6 Misalkan G adalah suatu graf dan $v_i, v_j \in V(G)$ serta $x \in E(G)$. Jika $x = v_iv_j$, maka dikatakan bahwa (Hasmawati, 2020):

- i. Titik v_i bertetangga (adjacent) dengan titik v_j
- ii. Sisi x terkait (incident) dengan titik v_i , demikian pula untuk titik v_j .

Misalkan x_1, x_2, x_3 adalah sisi suatu graf G dan v adalah titik graf G . Jika x_1, x_2, x_3 terkait langsung dengan titik v , maka x_1, x_2, x_3 dikatakan bertetangga. Himpunan titik pada graf G dinotasikan dengan $N_G(v)$.

Contoh 1.6 Misalkan diberikan graf G seperti pada gambar berikut.



Gambar 1.4 Graf G

Definisi 1.7 Misalkan G adalah graf sederhana dan $u, v \in V(G)$. Jarak titik u dan v ditulis $d(u, v)$ adalah panjang lintasan terpendek dari titik u ke v , yang memenuhi (Fachrunnisa dkk, 2023):

$$d(u, v) = \begin{cases} 0, & \text{jika } u = v \\ k, & \text{panjang lintasan terpendek } u \text{ ke } v \text{ adalah } k \\ \infty, & \text{jika tidak ada lintasan dari } u \text{ ke } v. \end{cases}$$

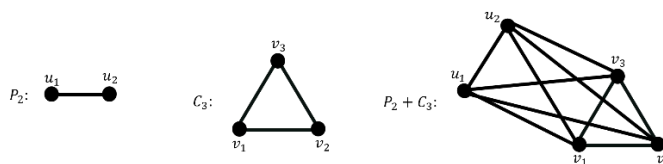
Keterangan tambahan untuk Definisi 1.7, untuk setiap $u \in V(G)$ dapat disimpulkan bahwa untuk jarak u ke u atau dapat ditulis $d(u, u) = 0$ karena untuk mencapai titik u dari titik u , tidak memerlukan sebuah sisi sebab titik tersebut sudah berada di titik tujuan itu sendiri.

1.5.2 Operasi Dalam Graf

Dalam graf terdapat beberapa operasi yang dapat digunakan. Beberapa operasi sederhana pada graf, antara lain operasi gabung, operasi jumlah, dan operasi kali. Pada penelitian ini akan digunakan operasi jumlah.

Definisi 1.8 Misalkan G Adalah graf dengan himpunan titik $V(G)$ dan himpunan sisi $E(G)$ dan Misalkan H Adalah graf dengan himpunan titik $V(H)$ dan himpunan sisi $E(H)$. Maka graf jumlah antara G dan H ditulis $G + H$ dengan himpunan titik $V(G + H) = V(G) \cup V(H)$ dan himpunan sisi $E(G + H) = E(G) \cup E(H) \cup \{u, v : u \in V(G), v \in V(H)\}$. (Hasmawati, 2020).

Contoh 1.7 Misalkan graf G adalah graf lintasan dengan $V(P_2) = \{u_1, u_2\}$ dan $E(P_2) = \{u_1 u_2\}$, serta graf H Adalah graf siklus dengan $V(C_3) = \{v_1, v_2, v_3\}$ dan $E(C_3) = \{u_1 u_2, u_2 u_3, u_3 u_1\}$. Gambar graf P_2 , graf C_3 dan graf hasil operasi tambah antara kedua graf tersebut adalah sebagai berikut.



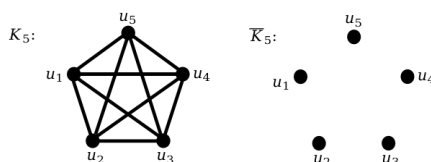
Gambar 1.5 Operasi kali graf $P_2 + C_3$

1.5.3 Jenis-Jenis Graf

Pada sub subbab ini akan dibahas beberapa graf yang berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya graf lengkap, komplemen graf lengkap, dan graf siklus, graf roda dan graf roda multi-pusat.

Definisi 1.9 (Graf lengkap dan komplemennya) Graf lengkap dengan n titik adalah graf sederhana dengan n titik dan setiap dua titik bertetangga. Graf lengkap dengan n titik tersebut dilambangkan dengan K_n (Rahmadi dkk, 2025). Komplemen dari graf lengkap adalah graf Kosong/null (N_n) atau dapat ditulis dengan $\bar{K}_n$.

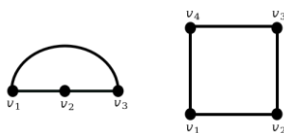
Contoh 1.8 Diberikan graf lengkap seperti pada gambar Berikut.



Gambar 1.6 Graf K_5 dan $\bar{K}_5$

Definisi 1.10 (Graf Siklus) Graf siklus/sikel dinotasikan dengan C_n adalah graf terhubung dengan n titik yang mempunyai tepat satu siklus dengan Panjang n (Eka dan Rahajeng, 2014).

Contoh 1.9 Diberikan graf siklus seperti pada gambar Berikut.

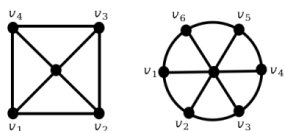


Gambar 1.7 Graf C_3

Definisi 1.11 (Graf Roda) Graf Roda adalah suatu graf yang dibentuk dari graf siklus dengan menambahkan satu titik x , dengan x bertetangga dengan semua titik pada graf siklus. Graf roda berorde n dinotasikan dengan W_n (Hasmawati, 2020).

Definisi 1.11 mendefinisikan konsep jumlah atau tambah antara graf trivial dengan graf siklus, yaitu $W_m = K_1 + C_m$. Jadi, indeks m pada W_m menunjukkan banyaknya titik pada siklus.

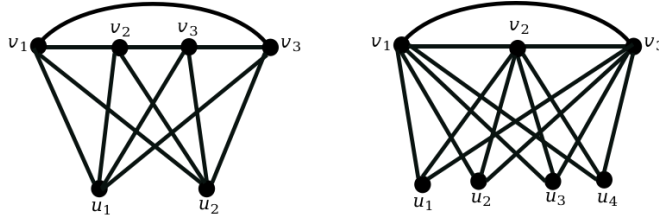
Contoh 1.10 Diberikan graf roda seperti pada gambar berikut.



Gambar 1.8 Graf W_4 dan W_6

Definisi 1.12 (Graf Roda Multi-Pusat) Graf Roda Multi-Pusat adalah graf yang dibentuk dari hasil operasi tambah antara komplemen graf lengkap dengan graf siklus ($n\bar{K}1 + C_m$). Graf roda multipusat berorde $m + n$ dinotasikan dengan $W_{n,m}$ untuk $n \geq 2$ dan $m \geq 3$.

Contoh 1.11 Diberikan graf roda multi-pusat seperti pada gambar berikut.



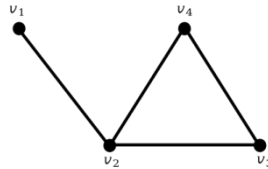
Gambar 1.9 Graf $W_{2,4}$ dan $W_{4,3}$

1.5.4 Dimensi Metrik

Pada sub subbab ini akan diuraikan definisi, istilah-istilah serta beberapa temuan yang berhubungan dengan dimensi metrik.

Definisi 1.13 Misalkan graf G adalah graf terhubung, $S = \{v_1, v_2, v_3, \dots, v_k\} \subseteq V(G)$. Representasi titik $v \in V(G)$ terhadap S di G adalah $r(v|S) = [d(v, v_1), d(v, v_2), d(v, v_3), \dots, d(v, v_k)]$. Himpunan $S \subseteq V(G)$ disebut himpunan pembeda jika untuk setiap titik $u, v \in V(G)$ dengan $u \neq v$ mengakibatkan $r(u|S) \neq r(v|S)$ (Eka dan Rahajeng, 2014).

Contoh 1.12 Diberikan graf G seperti pada Gambar 1.5.4.1 berikut.



Gambar 1.10 Graf G

Berdasarkan Gambar 1.10, himpunan titik $V(G) = \{v_1, v_2, v_3, v_4\}$. Pilih $S = \{v_1, v_2, v_3\}$. Representasi untuk setiap $v \in V(G)$ terhadap S adalah sebagai berikut.

$$r(v_1|S) = [d(v_1, v_1), d(v_1, v_2), d(v_1, v_3)] = [0, 1, 2]$$

$$r(v_2|S) = [d(v_2, v_1), d(v_2, v_2), d(v_2, v_3)] = [1, 0, 1]$$

$$r(v_3|S) = [d(v_3, v_1), d(v_3, v_2), d(v_3, v_3)] = [2, 1, 0]$$

$$r(v_4|S) = [d(v_4, v_1), d(v_4, v_2), d(v_4, v_3)] = [2, 1, 1]$$

Diperoleh bahwa $\forall u, v \in V(G), u \neq v$ dan $r(u|S) \neq r(v|S)$, maka $S = \{v_1, v_2, v_3\}$ himpunan pembeda dari graf G .

Definisi 1.14 Himpunan pembeda dengan kardinalitas minimum disebut himpunan pembeda minimum atau basis dari graf G . Banyaknya anggota atau kardinalitas dari basis disebut dimensi metrik, dinotasikan dengan $\dim(G)$ (Wahyudi, dkk., 2011).

Contoh 1.13 Berdasarkan Contoh 1.12, $S = \{v_1, v_2, v_3\}$ himpunan pemisah dari graf G .

Selanjutnya, akan ditunjukkan bahwa S merupakan basis dari graf G dengan kardinalitas 3.

Pilih $S_2 = \{v_1, v_3\}$.

Representasi setiap titik pada G terhadap S_2 adalah sebagai berikut.

$$r(v_1|S_2) = [d(v_1, v_1), d(v_1, v_3)] = [0, 2]$$

$$r(v_2|S_2) = [d(v_2, v_1), d(v_2, v_3)] = [1, 1]$$

$$r(v_3|S_2) = [d(v_3, v_1), d(v_3, v_3)] = [2, 0]$$

$$r(v_4|S_2) = [d(v_4, v_1), d(v_4, v_3)] = [2, 1]$$

Diperoleh bahwa $\forall u, v \in V(G), u \neq v$ dan $r(u|S) \neq r(v|S)$, maka $S = \{v_1, v_3\}$ himpunan pembeda dari graf G .

Selanjutnya, akan ditunjukkan bahwa $S_2 = \{v_1, v_3\}$ himpunan pembeda dengan kardinalitas minimum.

Ambil sebarang S_3 dengan $|S_3| = 1$, $S_3 = \{v_1\}$.

Representasi setiap titik pada G terhadap S_3 adalah sebagai berikut.

$$r(v_1|S_3) = [d(v_1, v_1)] = [0]$$

$$r(v_2|S_3) = [d(v_2, v_1)] = [1]$$

$$r(v_3|S_3) = [d(v_3, v_1)] = [2]$$

$$r(v_4|S_3) = [d(v_4, v_1)] = [2]$$

Karena $r(v_3|S_2) = r(v_4|S_3)$, maka $S_3 = \{v_1\}$ bukan himpunan pembeda. Demikian juga jika diambil $S' = \{v_i\}$ untuk $i = 2, 3, 4$. Himpunan S' juga bukan himpunan pembeda. Jadi setiap himpunan S dengan $|S| = 1$, himpunan S bukan merupakan himpunan pembeda graf G . Dengan demikian, $S = \{v_1, v_3\}$ adalah himpunan pembeda minimum.

Contoh 1.14 Dari Gambar 1.11 Graf $W_{2,4}$ akan ditentukan dimensi metrik dari graf tersebut. Pilih $S = \{u_1, v_1, v_2\}$. Representasi untuk setiap $v \in V(W_{2,4})$ terhadap S adalah sebagai berikut.

$$r(u_1|S) = [d(u_1, u_1), d(u_1, v_1), d(u_1, v_2)] = [0, 1, 1]$$

$$r(u_2|S) = [d(u_2, u_1), d(u_2, v_1), d(u_2, v_2)] = [2, 1, 1]$$

$$r(v_1|S) = [d(v_1, u_1), d(v_1, v_1), d(v_1, v_2)] = [1, 0, 1]$$

$$r(v_2|S) = [d(v_2, u_1), d(v_2, v_1), d(v_2, v_2)] = [1, 1, 0]$$

$$r(v_3|S) = [d(v_3, u_1), d(v_3, v_1), d(v_3, v_2)] = [1, 2, 1]$$

$$r(v_4|S) = [d(v_4, u_1), d(v_4, v_1), d(v_4, v_2)] = [1, 1, 2]$$

Karena $\forall u, v \in V(W_{2,4}), u \neq v, r(u|S) \neq r(v|S)$, maka $S = \{u_1, v_1, v_2\}$ himpunan pembeda. Demikian juga jika diambil $S' = \{u_i, v_j\}$ untuk $i \neq 1$ dan $j \neq \{1, 2\}$. Himpunan S' juga himpunan pembeda.

Selanjutnya akan dibuktikan $S = \{u_1, v_1, v_2\}$ himpunan pembeda kardinalitas minimum.

Ambil sebarang S_2 dengan $|S_2| = 2, S_2 = \{u_1, v_1\}$.

Representasi setiap titik graf terhadap S_2 adalah sebagai berikut.

$$r(u_1|S_2) = (0, 1)$$

$$r(u_2|S_2) = (2, 1)$$

$$r(v_1|S_2) = (1, 0)$$

$$r(v_2|S_2) = (1, 1)$$

$$r(v_3|S_2) = (1, 1)$$

$$r(v_4|S_2) = (1, 1)$$

Karena $r(v_2|S_2) = r(v_3|S_2) = r(v_4|S_2)$, maka $S_2 = \{u_1, v_1\}$ bukan himpunan pembeda. Demikian juga jika diambil $S'_2 = \{u_i, v_j\}$ untuk $i \neq 1$ dan $j \neq \{1, 2\}$. Himpunan S'_2 juga bukan himpunan pembeda. Jadi setiap himpunan S dengan $|S| = 2$, himpunan S bukan merupakan himpunan pembeda graf $W_{2,3}$. Dengan demikian, $S = \{u_1, v_1, v_2\}$ adalah himpunan pembeda minimum. Oleh karena itu, $\dim(W_{2,4}) = 3$. ■

Tabel 1.1 Hasil penelitian dimensi metrik pada graf

No.	Graf	Dimensi Metrik	Peneliti
1.	Graf lintasan, Graf komplit, graf sikel, graf bintang	$\dim(P_n) = 1$ $\dim(K_n) = n - 1; n \geq 2$ $\dim(C_n) = 2; n \geq 3$ $\dim(K_{1,n-1}) = n - 1; n \geq 3$	Eka dan Rahadjeng (2011)
2	Friendship graph, Lollipop graph, dan Petersen graph	$\dim(F_n) = n; n \geq 2$ $\dim(L_{m,n}) = m - 1$ $\dim(P_{n,1}) = 2; n \text{ ganjil}$	Mulyono (2016)

		$\dim(P_{n,1}) = 3; n \text{ genap}$	
3	Graf $P_n \odot C_m$ Graf $P_n \odot K_{1,m}$	$\dim(P_n \odot C_m) = n(m - 3)$ $\dim(P_n \odot K_{1,m}) = nm$	P, Silviana, M. dan Kapita, S. N. (2017)
4	Graf $P_n \odot K_m$ Graf $C_n \odot mP_2$	$\dim(P_n \odot K_m) = n(m - 1)$ $\dim(C_n \odot mP_2) = nm$	Fendiyanto, P. (2019)
5	Graf buku ganda	$\dim(2B_n) = 2(n - 1)$ $\dim(2B_{n,m}) = (n - 1) + (m - 1)$	Ilmayasinta, N. (2019)
6	G adalah Graf buckminsterfullerene	$\dim(G) = 3$	Putri, A. H., Yulianti, L. dan Wellyyanti, D. (2019)
7	Graf Antiprisma dan graf Sun	$\dim_l(A_n) = n; n \geq 3$ $\dim_l(S_n) = 2; n \text{ ganjil}$ $\dim_l(S_n) = 1; n \text{ genap}$	Khoiriah dan Kusmayadi (2018)
8	Graf Kincir $K_1 + mK_3$	$\dim(K_1 + mK_3) = 2m$	Suhud Wahyudi, Sumarno & Suharmadi (2011)
9	Graf Kincir $K_1 + mK_4$	$\dim(K_1 + mK_4) = 3m$	Rifqhi Riyandho, Narwen & Efendi (2018)
10	Graf $P_n \times W_3$ Graf $P_n \times W_4$	$\dim(P_n \times W_3) = 3; n \geq 1$ $\dim(P_n \times W_4) = 4; n \geq 1$	Maulinda (2023)

11	Graf $K_{1,n-1} \times K_{1,n-1}$	$\dim(K_{1,n-1} \times K_{1,n-1}) = n; n \geq 3$	Azka, Palupi, dan Sutijana (2022)
12	Graf $T_n \odot P_2$	$\dim(T_n \odot P_2) = n + 3; n$ ganjil $\dim(T_n \odot P_2) = n + 2; n$ genap	Zuha, Rahmadi dan Munandar (2026)
13	Graf $K_n + L_m$	$\dim(K_n + L_m) = n + 1$	Rahmadi, dkk. (2025)
14	Graf W_n	$\dim(W_n) = 2; n = 4, n = 5$ $\dim(W_n) = 3; n = 3, n = 6$ $\dim(W_n) = \frac{2m+2}{5}; n \geq 7$	Buczowski, Chartrand, Poisson, dan Zhang (2003)

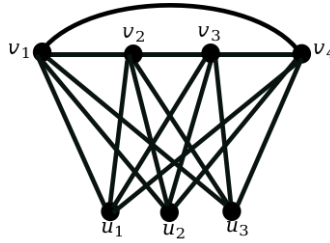
Dalam penelitian skripsi ini, pembuktian hasil utamanya menggunakan konsep titik-titik setara.

Definisi 1.15 (Dua Titik Setara) Diberikan G adalah graf terhubung dan $u, v \in V(G)$. Titik u dan v dikatakan titik setara dalam graf G apabila memenuhi salah satu sifat berikut (Hasmawati dkk., 2021):

1. $d(u, w) = d(v, w)$ untuk setiap $w \in V(G)/\{u, v\}$.
2. Terdapat titik c sehingga $d(u, c) + d(c, s) = d(v, c) + d(c, s)$ untuk setiap $s \in V(G)/\{u, v\}$.

Titik setara u, v yang memenuhi sifat (1) disebut titik setara kuat, dan jika memenuhi sifat (2) disebut titik setara lemah.

Contoh 1.15 Diberikan graf $W_{3,4}$ dengan $V(W_{3,4}) = \{u_1, u_2, u_3, v_1, v_2, v_3, v_4\}$ seperti pada gambar berikut.



Gambar 1.11 Graf $W_{3,4}$

Dua titik u dan v dikatakan sebagai titik setara (*equivalent vertices*) jika memiliki jarak yang sama ke setiap titik lainnya dalam graf.

Uraian titik-titik setara pada graf $W_{3,4}$:

Ambil titik u_1 dan u_3

Jarak titik u_1 ke titik lain sebagai berikut:

$$d(u_1, v_i) = 1 \text{ dan } d(u_1, u_k) = 2, k \neq 1.$$

Lanjut, jarak titik u_3 ke titik lain sebagai berikut:

$$d(u_3, v_i) = 1 \text{ dan } d(u_3, u_k) = 2, k \neq 3.$$

Jadi, titik u_1 dan u_3 adalah dua titik setara. Hal yang sama terjadi untuk u_1 dan u_2 , titik u_2 dan u_3 , sehingga dapat disimpulkan bahwa titik u_1 , u_2 , dan u_3 adalah titik setara kuat.

Teorema 1.1 Misalkan G graf terhubung dan $S \subseteq V(G)$. Misalkan pula $u, v \in V(G)$ adalah titik setara kuat. Jika S merupakan himpunan pembeda, maka u dan v berada di S .

Teorema 1.2 Misalkan G graf terhubung yang memiliki k titik setara kuat. Jika $S \subseteq V(G)$ merupakan himpunan pembeda, maka himpunan S memuat paling sedikit $k - 1$ setara kuat.

Contoh 1.16 Diberikan graf C_m dengan $V(C_m) = \{v_1, v_2, \dots, v_m\}$ dan graf nK_1 dengan $V(nK_1) = \{u_1, u_2, \dots, u_n\}$. Jika $W_{n,m} = nK_1 + C_m$, maka titik $u_1, u_2, \dots, u_n$ adalah titik-titik setara kuat di $W_{n,m}$.

BAB II

METODOLOGI PENELITIAN

2.1 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian studi pustaka (*Library Research*). Metode ini merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan pengkajian terhadap berbagai literatur, seperti jurnal, buku, serta berbagai laporan lainnya yang akan digunakan sebagai penunjang dalam penulisan penelitian dan juga untuk memastikan bahwa penelitian yang dilakukan belum dikaji oleh peneliti-peneliti sebelumnya.

2.2 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan sejak tanggal 15 April 2026. Penulis menggunakan sumber literatur yang tersedia di internet, perpustakaan jurusan matematika dan perpustakaan pusat Universitas Hasanuddin

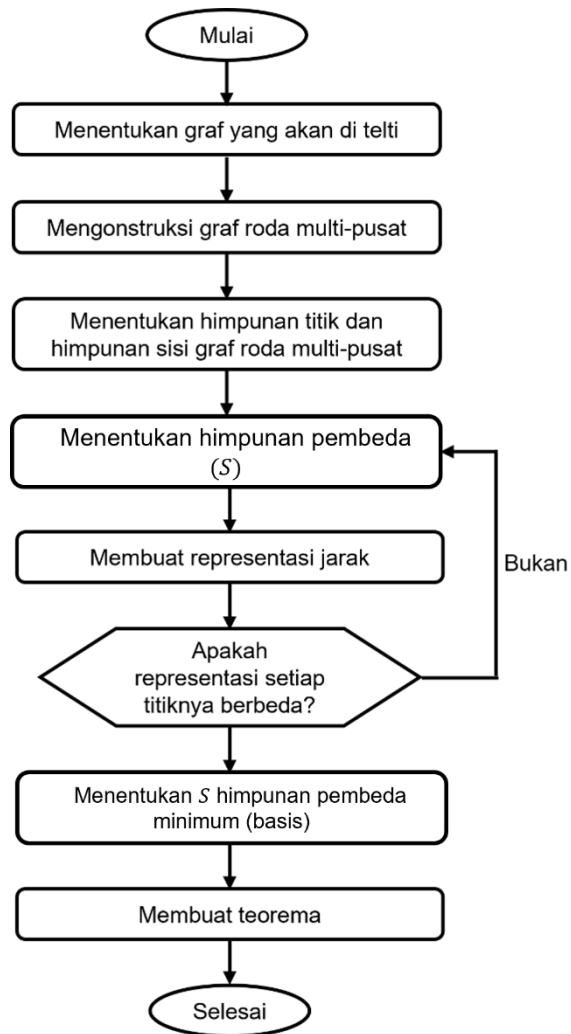
2.3 Prosedur Penelitian

Secara rinci, penjabaran prosedur penelitian diantaranya sebagai berikut:

- a. Prosedur atau tahap awal yang dilakukan adalah melakukan pengumpulan, pemahaman, dan pengkajian dari berbagai literatur, seperti jurnal, buku, dan penelitian-penelitian yang berkaitan dengan graf dan khususnya dimensi metrik graf.
- b. Mengonstruksi graf roda multi-pusat.
- c. Melabeli setiap titik pada graf yang telah dikonstruksi dan menentukan himpunan titik dan himpunan sisi.
- d. Menentukan himpunan pembeda dengan memilih himpunan bagian $S \subseteq V(G)$ pada graf yang telah dikonstruksi.
- e. Membuat representasi jarak titik S ke setiap titik G .
- f. Memastikan $r(u|S) \neq r(v|S)$
 1. Jika ada titik dengan representasi yang sama maka S bukan himpunan pembeda.
 2. Jika semua titik mempunyai representasi yang berbeda maka S himpunan pembeda
- g. Mencari kardinalitas minimum dari S atau $|S|$.
- h. Menentukan teorema dimensi metrik graf roda multi-pusat.
- i. Membuktikan teorema.

2.4 Alur kerja

Alur penelitian diilustrasikan dalam gambar berikut.



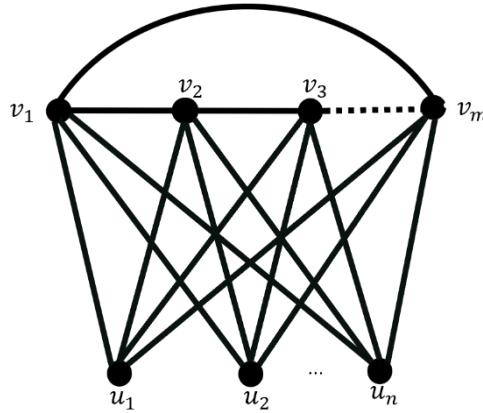
Gambar 2.1 Alur Penelitian

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dibahas mengenai penentuan hasil dan pembahasan dimensi metrik pada graf roda multi-pusat ($W_{n,m}$) untuk $n \geq 2$ dan $m \geq 3$.

3.1. Himpunan Titik dan Himpunan Sisi Graf Roda Multi-Pusat

Bentuk umum graf roda multi-pusat adalah sebagai berikut:



Gambar 3.1 Graf Roda Multi-Pusat

Graf roda multi-pusat tersebut diperoleh melalui operasi tambah antara komplemen graf lengkap dan graf siklus.

Komplemen graf lengkap K_n dinotasikan nK_1 dengan $n \geq 2$. Jadi $\bar{K}_n = nK_1$. Sedangkan graf siklus dinotasikan dengan C_m dengan $m \geq 3$.

Graf nK_1 , $n \geq 2$ disebut komponen pertama, dan graf siklus C_m , $m \geq 3$ disebut komponen kedua.

Misalkan titik nK_1 adalah $V(nK_1) = \{u_1, u_2, \dots, u_n\}$ dan $E(nK_1) = \emptyset$. Lanjut, misalkan $V(C_m) = \{v_1, v_2, \dots, v_m\}$ dan $E(C_m) = \{v_j v_{j+1} : 1 \leq j \leq m (j+1 \bmod m)\}$. Graf $nK_1 + C_m$ menurut operasi tambah adalah graf dengan himpunan titik:

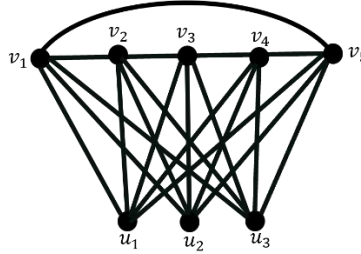
$$V(nK_1 + C_m) = V(nK_1) \cup V(C_m) = \{u_1, u_2, \dots, u_n\} \cup \{v_1, v_2, \dots, v_m\} \quad \dots(1)$$

dan himpunan sisi:

$$\begin{aligned} E(nK_1 + C_m) &= E(nK_1) \cup E(C_m) \cup \{u_i v_j | 1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq m\} \\ &= \emptyset \cup \{v_j v_{j+1} : 1 \leq j \leq m (j+1 \bmod m)\} \cup \{u_i v_j | 1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq m\} \\ &= \{v_j v_{j+1}, u_i v_j | 1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq m, (j+1 \bmod m)\} \quad \dots(2) \end{aligned}$$

Graf $nK_1 + C_m$ disebut graf roda multi-pusat dengan notasi $W_{n,m}$.

Contoh 3.1 Misal diberikan graf siklus C_5 dengan $V(C_5) = \{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5\}$ dan $E(C_5) = \{v_1v_2, v_2v_3, v_3v_4, v_4v_5, v_5v_1\}$ serta komplemen graf lengkap $3K_1$ dengan $V(3K_1) = \{u_1, u_2, u_3\}$. Maka $V(W_{3,5}) = \{u_1, u_2, u_3, v_1, v_2, v_3, v_4, v_5\}$ dan $E(W_{3,5}) = \{v_jv_{j+1}, u_iv_j | 1 \leq i \leq 3, 1 \leq j \leq 5, (j+1 \bmod 5)\}$. Graf $W_{3,5}$ ditunjukkan pada gambar berikut.



Gambar 3.2 Graf $W_{3,5}$

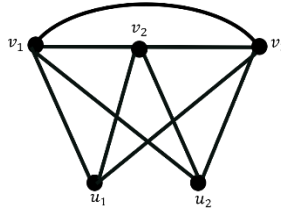
3.2. Dimensi Metrik Graf Roda Multi-Pusat $W_{n,m}$

Dalam penentuan dimensi metrik graf roda multi-pusat ini menggunakan konsep jarak antara dua titik dan representasi setiap titik di graf roda multi-pusat terhadap suatu sub himpunan dengan tujuan mencari basis $W_{n,m}$. Dalam pengkajiannya pembahasan dimulai dengan $m = 3$, $m = 4$, dan sembarang $n \geq 2$. Kemudian dilanjutkan dengan $m \geq 5$ untuk m ganjil dan $m > 5$ untuk m genap.

Lemma 3.1 jika $W_{2,3}$ adalah graf roda multi-pusat, maka $\dim(W_{2,3})$ adalah 3.

Bukti :

Bentuk graf $W_{2,3}$ seperti berikut.



Gambar 3.3 Graf $W_{2,3}$

Menurut persamaan (1), maka $V(W_{2,3}) = \{u_1, u_2, v_1, v_2, v_3\}$ dan menurut persamaan (2), maka $E(W_{2,3}) = \{v_1v_2, v_2v_3, v_3v_1, u_1v_1, u_1v_2, u_1v_3, u_2v_1, u_2v_2, u_2v_3\}$.

Langkah 1: Menentukan himpunan pembeda S .

Berdasarkan Teorema 1.2, jika $S \subseteq V(W_{2,3})$ merupakan himpunan pembeda dan u_1, u_2 adalah setara kuat maka memuat paling sedikit 1 titik dari u_1 dan u_2 yang berada S . Demikian juga untuk titik v_1, v_2, v_3 merupakan setara kuat, maka memuat paling sedikit 2 titik dari v_1, v_2, v_3 di S .

Karena itu diambil $S = \{u_1, u_2, v_1, v_2\}$.

Langkah 2: Cek representasi setiap titik $W_{2,3}$ terhadap S .

Representasi setiap titik graf $W_{2,3}$ terhadap S adalah sebagai berikut.

$$r(u_1|S) = (0,2,1,1)$$

$$r(u_2|S) = (2,0,1,1)$$

$$r(v_1|S) = (1,1,0,1)$$

$$r(v_2|S) = (1,1,1,0)$$

$$r(v_3|S) = (1,1,1,1)$$

Karena $\forall u, v \in V(W_{2,3}), u \neq v, r(u|S) \neq r(v|S)$, maka $S = \{u_1, u_2, v_1, v_2\}$ himpunan pembeda.

Langkah 3: Cek minimalitas

Karena basis adalah kardinalitas minimum dari himpunan pembeda, maka akan diambil S' yang anggotanya lebih sedikit dari S .

Ambil $S' = \{u_1, v_1, v_2\}$.

Representasi setiap titik graf $W_{2,3}$ terhadap S' adalah sebagai berikut.

$$r(u_1|S') = (0,1,1)$$

$$r(u_2|S') = (2,1,1)$$

$$r(v_1|S') = (1,0,1)$$

$$r(v_2|S') = (1,1,0)$$

$$r(v_3|S') = (1,1,1)$$

Karena $\forall u, v \in V(W_{2,3}), u \neq v, r(u|S') \neq r(v|S')$, maka $S' = \{u_1, v_1, v_2\}$ himpunan pembeda.

Selanjutnya, ambil lagi S'' yang lebih kecil dari S' .

Misal $S'' = \{u_i, v_j\}$ untuk setiap $i \in \{1,2\}$ dan $j \in \{1,2,3\}$. S'' bukan himpunan pembeda. Karena i sembarang dan j sembarang maka dapat dikatakan bahwa $\forall S_3$ dengan $|S_3| = 2$, S_3 bukan himpunan pembeda.

Berarti $S' = \{u_1, v_1, v_2\}$ adalah himpunan pembeda minimum atau S' adalah basis dari $W_{2,3}$. Menurut definisi, kardinalitas dari basis adalah dimensi metrik. Jadi, $\dim(W_{2,3}) = |S'| = 3$. ■

Teorema 3.1 Jika $W_{n,3}$ adalah graf roda multi pusat dengan $n \geq 2$, maka $\dim(W_{n,3}) = n + 1$.

Bukti :

Langkah 1: Menentukan himpunan pembeda S .

Berdasarkan definisi dua titik setara, titik-titik pada himpunan $V(nK_1) = u_1, u_2, \dots, u_n$ pada graf $W_{n,3}$ adalah titik-titik setara kuat. Menurut teorema 1.5.4.2, jika $S \subseteq V(W_{n,3})$ merupakan himpunan pembeda dan $u_1, u_2, \dots, u_n$ adalah setara kuat, maka himpunan S memuat paling sedikit $n - 1$ titik. Demikian juga dengan $V(C_3) = \{v_1, v_2, v_3\}$, memuat paling sedikit 2 titik dari v_1, v_2, v_3 yang berada di S , karena v_1, v_2, v_3 adalah setara kuat.

Misal, ambil $S = \{u_1, u_2, \dots, u_{n-1}\} \cup \{v_1, v_2\} = \{u_1, u_2, \dots, u_{n-1}, v_1, v_2\}$

Langkah 2: Cek representasi titik $W_{n,3}$ terhadap S .

Representasi setiap titik graf $W_{n,3}$ terhadap S adalah sebagai berikut.

$$\begin{aligned} r(u_1|S) &= (0, 2, \dots, 2, 1, 1) \\ r(u_2|S) &= (2, 0, \dots, 2, 1, 1) \\ &\vdots \\ r(u_{n-1}|S) &= (2, 2, \dots, 0, 1, 1) \\ r(u_n|S) &= (2, 2, \dots, 2, 1, 1) \\ r(v_1|S) &= (1, 1, \dots, 1, 0, 1) \\ r(v_2|S) &= (1, 1, \dots, 1, 1, 0) \\ r(v_3|S) &= (1, 1, \dots, 1, 2, 1) \end{aligned}$$

Karena $\forall u, v \in V(W_{n,3}), u \neq v, r(u|S) \neq r(v|S)$, maka $S = \{u_1, u_2, \dots, u_{n-1}, v_1, v_2\}$ himpunan pembeda graf $W_{n,3}$ dan $|S| = (n - 1) + 2 = n + 1$.

Langkah 3: Cek minimalitas

Lanjut, ambil $S' = \{u_1, u_2, \dots, u_{n-1}\} \cup \{v_2\} = \{u_1, u_2, \dots, u_{n-1}, v_2\}$

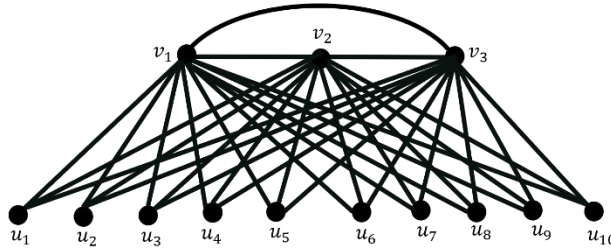
Representasi setiap titik di $W_{n,4}$ terhadap S' adalah sebagai berikut.

$$\begin{aligned} r(u_1|S') &= (0, 2, \dots, 2, 1) \\ r(u_2|S') &= (2, 0, \dots, 2, 1) \\ &\vdots \\ r(u_{n-1}|S') &= (2, 2, \dots, 0, 1) \\ r(u_n|S') &= (2, 2, \dots, 2, 1) \\ r(v_1|S') &= (1, 1, \dots, 1, 1) \\ r(v_2|S') &= (1, 1, \dots, 1, 0) \\ r(v_3|S') &= (1, 1, \dots, 1, 1) \end{aligned}$$

Karena $r(v_1|S) = r(v_3|S)$, yang artinya S' bukan himpunan pembeda. Hal serupa terjadi jika S' hanya memiliki titik v_1 atau v_3 . Apabila S' memuat semua $v_i \forall i = 1, 2, 3$ tetapi tidak memuat titik di nK_1 , katakanlah u_1 dan u_n , maka $r(u_1|S) = r(u_n|S)$, karena u_1 dan u_n setara kuat. Jadi setiap himpunan S' dengan $|S| = n$ bukan himpunan pembeda. Sehingga pada graf $W_{n,3}$ dengan $n \geq 2$ akan memuat himpunan pembeda minimum dengan kardinalitas $n - 1$ pada $V(nK_1)$ ditambah dengan 2 titik pada $V(C_3)$, $|S| = (n - 1) + 2 = n + 1$. Jadi, $\dim(W_{n,3}) = |S| = n + 1$. ■

Contoh 3.2 diberikan graf $W_{10,3}$.

Bentuk graf $W_{10,3}$ seperti berikut.



Gambar 3.4 Graf $W_{10,3}$

Misalkan, $V(W_{10,3}) = \{u_i, v_j | 1 \leq i \leq 10, 1 \leq j \leq 3\}$

$$E(W_{10,3}) = \{v_j v_{j+1}, u_i v_j | 1 \leq i \leq 10, 1 \leq j \leq 3(j+1 \bmod 3)\}$$

Langkah 1: Menentukan himpunan pembeda S

Ambil $S = \{u_1, u_2, u_3, u_4, u_5, u_6, u_7, u_8, u_9, u_{10}, v_1, v_2\}$.

Langkah 2: Membuat representasi setiap titik $W_{10,3}$ terhadap S

Representasi setiap titik graf $W_{10,3}$ terhadap S adalah sebagai berikut.

$$r(u_1|S) = (0, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1)$$

$$r(u_2|S) = (2, 0, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1)$$

$$r(u_3|S) = (2, 2, 0, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1)$$

$$r(u_4|S) = (2, 2, 2, 0, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1)$$

$$r(u_5|S) = (2, 2, 2, 2, 0, 2, 2, 2, 2, 1, 1)$$

$$r(u_6|S) = (2, 2, 2, 2, 2, 0, 2, 2, 2, 1, 1)$$

$$r(u_7|S) = (2, 2, 2, 2, 2, 2, 0, 2, 2, 1, 1)$$

$$r(u_8|S) = (2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 0, 2, 1, 1)$$

$$r(u_9|S) = (2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 0, 1, 1)$$

$$r(u_{10}|S) = (2,2,2,2,2,2,2,2,2,0,1,1)$$

$$r(v_1|S) = (1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,1)$$

$$r(v_2|S) = (1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0)$$

$$r(v_3|S) = (1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1)$$

Karena $\forall u, v \in V(W_{10,3}), u \neq v, r(u|S) \neq r(v|S)$, maka $S = \{u_1, u_2, u_3, u_4, u_5, u_6, u_7, u_8, u_9, u_{10}, v_1, v_2\}$ himpunan pembeda.

Langkah 3: Cek minimalitas

Selanjutnya akan dibuktikan $S = \{u_1, u_2, u_3, u_4, u_5, u_6, u_7, u_8, u_9, u_{10}, v_1, v_2\}$ himpunan pembeda kardinalitas minimum dengan mengambil S' yang lebih kecil dari S .

Ambil sembarang S' dengan $|S'| = 11, S' = \{u_1, u_2, u_3, u_4, u_5, u_6, u_7, u_8, u_9, v_1, v_2\}$.

Representasi setiap titik graf terhadap S' adalah sebagai berikut.

$$r(u_1|S') = (0,2,2,2,2,2,2,2,1,1)$$

$$r(u_2|S') = (2,0,2,2,2,2,2,2,1,1)$$

$$r(u_3|S') = (2,2,0,2,2,2,2,2,1,1)$$

$$r(u_4|S') = (2,2,2,0,2,2,2,2,1,1)$$

$$r(u_5|S') = (2,2,2,2,0,2,2,2,1,1)$$

$$r(u_6|S') = (2,2,2,2,2,0,2,2,1,1)$$

$$r(u_7|S') = (2,2,2,2,2,2,0,2,2,1,1)$$

$$r(u_8|S') = (2,2,2,2,2,2,2,0,2,1,1)$$

$$r(u_9|S') = (2,2,2,2,2,2,2,2,0,1,1)$$

$$r(u_{10}|S') = (2,2,2,2,2,2,2,2,2,1,1)$$

$$r(v_1|S') = (1,1,1,1,1,1,1,1,0,1)$$

$$r(v_2|S') = (1,1,1,1,1,1,1,1,1,0)$$

$$r(v_3|S') = (1,1,1,1,1,1,1,1,1,1)$$

Karena $\forall u, v \in V(W_{10,3}), u \neq v, r(u|S') \neq r(v|S')$, maka $S' = \{u_1, u_2, u_3, u_4, u_5, u_6, u_7, u_8, u_9, v_1, v_2\}$ himpunan pembeda.

Selanjutnya akan dibuktikan $S' = \{u_1, u_2, u_3, u_4, u_5, u_6, u_7, u_8, u_9, v_1, v_2\}$ himpunan pembeda kardinalitas minimum dengan mengambil S'' yang lebih kecil dari S' .

Ambil sembarang S'' dengan $|S''| = 10, S'' = \{u_1, u_2, u_3, u_4, u_5, u_6, u_7, u_8, v_1, v_2\}$.

Representasi setiap titik graf terhadap S'' adalah sebagai berikut.

$$r(u_1|S'') = (0,2,2,2,2,2,2,2,1,1)$$

$$r(u_2|S'') = (2,0,2,2,2,2,2,1,1)$$

$$r(u_3|S'') = (2,2,0,2,2,2,2,1,1)$$

$$r(u_4|S'') = (2,2,2,0,2,2,2,1,1)$$

$$r(u_5|S'') = (2,2,2,2,0,2,2,1,1)$$

$$r(u_6|S'') = (2,2,2,2,2,0,2,1,1)$$

$$r(u_7|S'') = (2,2,2,2,2,2,0,1,1)$$

$$r(u_8|S'') = (2,2,2,2,2,2,2,0,1,1)$$

$$r(u_9|S'') = (2,2,2,2,2,2,2,1,1)$$

$$r(u_{10}|S'') = (2,2,2,2,2,2,2,1,1)$$

$$r(v_1|S'') = (1,1,1,1,1,1,1,0,1)$$

$$r(v_2|S'') = (1,1,1,1,1,1,1,1,0)$$

$$r(v_3|S'') = (1,1,1,1,1,1,1,1,1)$$

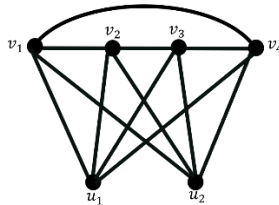
Karena $r(u_9|S'') = r(u_{10}|S'')$, maka $S'' = \{u_1, u_2, u_3, u_4, u_5, u_6, u_7, u_8, v_1, v_2\}$ bukan himpunan pembeda. Dengan demikian, $S' = \{u_1, u_2, u_3, u_4, u_5, u_6, u_7, u_8, u_9, v_1, v_2\}$ adalah himpunan pembeda minimum atau S adalah basis dari $W_{10,3}$ atau $|S| = 11$.
Jadi, $\dim(W_{10,3}) = |S| = 11$. ■

Prinsip kerja dalam menentukan dimensi metrik pada graf roda multi pusat $W_{n,3}$ untuk $n \geq 2$ ini akan digunakan untuk menentukan dimensi metrik pada graf roda multi pusat $W_{n,4}$ untuk $n \geq 2$.

Lemma 3.2 jika $W_{2,4}$ adalah graf roda multi-pusat, maka $\dim(W_{2,4})$ adalah 3.

Bukti :

Bentuk graf $W_{2,4}$ seperti berikut.



Gambar 3.2.3 Graf $W_{2,4}$

Menurut persamaan (1), maka $V(W_{2,4}) = \{u_1, u_2, v_1, v_2, v_3, v_4\}$ dan menurut persamaan (2), maka $E(W_{2,4}) = \{v_j v_{j+1}, u_i v_j | 1 \leq i \leq 2, 1 \leq j \leq 4(j+1 \bmod 4)\} = \{v_1 v_2, v_2 v_3, v_3 v_4, v_4 v_1, u_1 v_1, u_1 v_2, u_1 v_3, u_1 v_4, u_2 v_1, u_2 v_2, u_2 v_3, u_2 v_4\}$.

Langkah 1: Menentukan himpunan pembeda S .

Berdasarkan Teorema 1.5.4.2, jika $S \subseteq V(W_{2,4})$ merupakan himpunan pembeda dan u_1, u_2 adalah setara kuat maka memuat paling sedikit 1 titik dari u_1 dan u_2 yang berada di S . Dan menurut definisi dua titik setara v_1, v_3 merupakan setara kuat, demikian juga dengan v_2, v_4 , maka untuk titik v di titik S hanya akan memuat $\{v_1, v_2\}$ atau $\{v_1, v_4\}$ atau $\{v_3, v_2\}$ atau $\{v_3, v_4\}$.

Karena itu diambil $S = \{u_1, v_1, v_2\}$.

Langkah 2: Cek representasi setiap titik $W_{2,4}$ terhadap S

Representasi setiap titik graf $W_{2,4}$ terhadap S adalah sebagai berikut.

$$r(u_1|S) = (0,1,1)$$

$$r(u_2|S) = (2,1,1)$$

$$r(v_1|S) = (1,0,1)$$

$$r(v_2|S) = (1,1,0)$$

$$r(v_3|S) = (1,1,1)$$

$$r(v_4|S) = (1,1,2)$$

Karena $\forall u, v \in V(W_{2,4})$, $u \neq v$, $r(u|S) \neq r(v|S)$, maka $S = \{u_1, v_1, v_2\}$ himpunan pembeda.

Langkah 3: Cek minimalitas

Ambil lagi S_2 yang lebih kecil dari S .

Ambil sebarang S_2 dengan $|S_2| = 2$.

Misal $S_2 = \{u_i, v_j\}$ untuk setiap $i \in \{1,2\}$ dan $j \in \{1,2,3,4\}$. S_2 bukan himpunan pembeda. Karena i sembarang dan j sembarang maka dapat dikatakan bahwa $\forall S_2$ dengan $|S_2| = 2$, S_2 bukan himpunan pembeda.

Berarti $S = \{u_1, v_1, v_2\}$ adalah himpunan pembeda minimum atau S adalah basis dari $W_{2,4}$. Menurut definisi, kardinalitas dari basis adalah dimensi metrik.

Jadi, $\dim(W_{2,4}) = |S| = 3$. ■

Teorema 3.2 Jika $W_{n,4}$ adalah graf roda multi-pusat dengan $n \geq 2$, maka $\dim(W_{n,4}) = n + 1$.

Bukti :

Langkah 1: menentukan himpunan pembeda S

Berdasarkan langkah 1 pada Lemma 3.2.2, maka diambil $S = \{u_1, u_2, \dots, u_{n-1}\} \cup \{v_1, v_2\} = \{u_1, u_2, \dots, u_{n-1}, v_1, v_2\}$

Langkah 2: Membuat representasi setiap titik graf $W_{n,4}$ terhadap S

Representasi setiap titik graf $W_{n,4}$ terhadap S adalah sebagai berikut.

$$\begin{aligned}
r(u_1|S) &= (0,2, \dots, 2,1,1) \\
r(u_2|S) &= (2,0, \dots, 2,1,1) \\
&\vdots \\
r(u_{n-1}|S) &= (2,2, \dots, 0,1,1) \\
r(u_n|S) &= (2,2, \dots, 2,1,1) \\
r(v_1|S) &= (1,1, \dots, 1,0,1) \\
r(v_2|S) &= (1,1, \dots, 1,1,0) \\
r(v_3|S) &= (1,1, \dots, 1,2,1) \\
r(v_4|S) &= (1,1, \dots, 1,1,2)
\end{aligned}$$

Karena $\forall u, v \in V(W_{n,4})$, $u \neq v$, $r(u|S) \neq r(v|S)$, maka $S = \{u_1, u_2, \dots, u_{n-1}, v_1, v_2\}$ himpunan pembeda graf $W_{n,4}$ dan $|S| = (n-1) + 2 = n+1$.

Langkah 3: Cek minimalitas

Lanjut, ambil $S' = \{u_1, u_2, \dots, u_{n-1}\} \cup \{v_2\} = \{u_1, u_2, \dots, u_{n-1}, v_2\}$

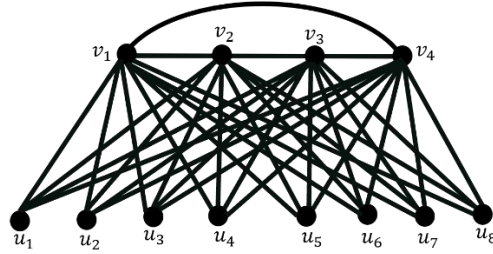
Representasi setiap titik di $W_{n,4}$ terhadap S' adalah sebagai berikut.

$$\begin{aligned}
r(u_1|S') &= (0,2, \dots, 2,1) \\
r(u_2|S') &= (2,0, \dots, 2,1) \\
&\vdots \\
r(u_{n-1}|S') &= (2,2, \dots, 0,1) \\
r(u_n|S') &= (2,2, \dots, 2,1) \\
r(v_1|S') &= (1,1, \dots, 1,1) \\
r(v_2|S') &= (1,1, \dots, 1,0) \\
r(v_3|S') &= (1,1, \dots, 1,1) \\
r(v_4|S') &= (1,1, \dots, 1,2)
\end{aligned}$$

Karena $r(v_1|S) = r(v_3|S)$, yang artinya S' bukan himpunan pembeda. Hal serupa terjadi jika S' hanya memiliki titik v_1 atau v_3 atau v_4 . Apabila S' memuat semua v_i $\forall i = 1,2,3,4$ tetapi tidak memuat titik di nK_1 , katakanlah u_1 dan u_n , maka $r(u_1|S) = r(u_n|S)$, karena u_1 dan u_n setara kuat. Jadi setiap himpunan S' dengan $|S| = n$ bukan himpunan pembeda. Sehingga pada graf $W_{n,4}$ dengan $n \geq 2$ akan memuat himpunan pembeda minimum dengan kardinalitas $n-1$ pada $V(nK_1)$ ditambah dengan dua titik pada $V(C_4)$, $|S| = (n-1) + 2 = n+1$. Jadi, $\dim(W_{n,4}) = |S| = n+1$. ■

Contoh 3.3 Misalkan, $V(W_{8,4}) = \{u_i, v_j | 1 \leq i \leq 8, 1 \leq j \leq 4\}$ dan $E(W_{8,4}) = \{v_j v_{j+1}, u_i v_j | 1 \leq i \leq 8, 1 \leq j \leq 3(j+1 \bmod 4)\}$.

Bentuk graf $W_{8,4}$ seperti berikut.



Gambar 3.2.4 Graf $W_{8,4}$

Langkah 1: Menentukan himpunan S

Ambil $S = \{u_1, u_2, u_3, u_4, u_5, u_6, u_7, v_1, v_2\}$.

Langkah 2: Membuat representasi titik

Representasi setiap titik graf $W_{8,4}$ terhadap S adalah sebagai berikut.

$$r(u_1|S) = (0,2,2,2,2,2,2,1,1)$$

$$r(u_2|S) = (2,0,2,2,2,2,2,1,1)$$

$$r(u_3|S) = (2,2,0,2,2,2,2,1,1)$$

$$r(u_4|S) = (2,2,2,0,2,2,2,1,1)$$

$$r(u_5|S) = (2,2,2,2,0,2,2,1,1)$$

$$r(u_6|S) = (2,2,2,2,2,0,2,1,1)$$

$$r(u_7|S) = (2,2,2,2,2,2,0,1,1)$$

$$r(u_8|S) = (2,2,2,2,2,2,2,1,1)$$

$$r(v_1|S) = (1,1,1,1,1,1,1,0,1)$$

$$r(v_2|S) = (1,1,1,1,1,1,1,1,0)$$

$$r(v_3|S) = (1,1,1,1,1,1,1,2,1)$$

$$r(v_4|S) = (1,1,1,1,1,1,1,2,2)$$

Karena $\forall u, v \in V(W_{8,4}), u \neq v, r(u|S) \neq r(v|S)$, maka $S = \{u_1, u_2, u_3, u_4, u_5, u_6, u_7, v_1, v_2\}$ himpunan pembeda.

Langkah 3: Minimalitas

Selanjutnya akan dibuktikan $S = \{u_1, u_2, u_3, u_4, u_5, u_6, u_7, v_1, v_2\}$ himpunan pembeda kardinalitas minimum dengan mengambil S' yang lebih kecil dari S .

Ambil sembarang S' dengan $|S'| = 8, S' = \{u_1, u_2, u_3, u_4, u_5, u_6, u_7, v_1\}$.

Representasi setiap titik graf terhadap S' adalah sebagai berikut.

$$r(u_1|S') = (0,2,2,2,2,2,1)$$

$$r(u_2|S') = (2,0,2,2,2,2,1)$$

$$r(u_3|S') = (2,2,0,2,2,2,1)$$

$$r(u_4|S') = (2,2,2,0,2,2,1)$$

$$r(u_5|S') = (2,2,2,2,0,2,1)$$

$$r(u_6|S') = (2,2,2,2,2,0,1)$$

$$r(u_7|S') = (2,2,2,2,2,2,0,1)$$

$$r(u_8|S') = (2,2,2,2,2,2,2,1)$$

$$r(v_1|S') = (1,1,1,1,1,1,0)$$

$$r(v_2|S') = (1,1,1,1,1,1,1)$$

$$r(v_3|S') = (1,1,1,1,1,1,1)$$

$$r(v_4|S') = (1,1,1,1,1,1,1)$$

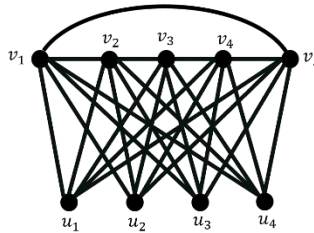
Karena $r(v_2|S) = r(v_3|S) = r(v_4|S)$, yang artinya S' bukan himpunan pembeda. Hal serupa terjadi jika S' hanya memiliki titik v_2 atau v_3 atau v_4 . Dengan demikian, $S = \{u_1, u_2, u_3, u_4, u_5, u_6, u_7, v_1, v_2\}$ adalah himpunan pembeda minimum atau S adalah basis dari $W_{8,4}$ atau $|S| = 9$. Jadi, $\dim(W_{8,4}) = 9$. ■

Selanjutnya, akan ditunjukkan dimensi metrik dari graf $W_{4,5}$.

Lemma 3.3 Jika $W_{4,5}$ adalah graf roda multi-pusat, maka $\dim(W_{4,5})$ adalah 5.

Bukti :

Bentuk graf $W_{4,5}$ seperti berikut.



Gambar 3.7 Graf $W_{4,5}$

Menurut persamaan (1) dan (2), maka

$$V(W_{4,5}) = \{u_i, v_j | 1 \leq i \leq 4, 1 \leq j \leq 5\}$$

$$E(W_{4,5}) = \{v_j v_{j+1}, u_i v_j | 1 \leq i \leq 4, 1 \leq j \leq 5(j+1 \bmod 5)\}$$

Langkah 1: Menentukan himpunan pembeda S

Berdasarkan Lemma 3.1 dan 3.2, untuk n titik setara kuat, maka akan memuat paling sedikit $n - 1$ di S . Sedangkan di siklus, setiap dua titik yang bertetangga itu setara, misal v_1 dan v_2 , v_2 dan v_3 , dan seterusnya sampai v_m dan v_1 . Karena itu, diambil $S = \{u_1, u_2, u_3, v_1, v_3, v_5\}$.

Langkah 2: Membuat representasi setia titik $W_{4,5}$ terhadap S .

Representasi setiap titik graf $W_{4,5}$ terhadap S adalah sebagai berikut.

$$r(u_1|S) = (0,2,2,1,1,1)$$

$$r(u_2|S) = (2,0,2,1,1,1)$$

$$r(u_3|S) = (2,2,0,1,1,1)$$

$$r(u_4|S) = (2,2,2,1,1,1)$$

$$r(v_1|S) = (1,1,1,0,2,1)$$

$$r(v_2|S) = (1,1,1,1,1,2)$$

$$r(v_3|S) = (1,1,1,2,0,2)$$

$$r(v_4|S) = (1,1,1,0,1,1)$$

$$r(v_5|S) = (1,1,1,1,2,0)$$

Karena $\forall u, v \in V(W_{4,5}), u \neq v, r(u|S) \neq r(v|S)$, maka $S = \{u_1, u_2, u_3, v_1, v_3, v_5\}$ himpunan pembeda.

Langkah 3: Cek minimalitas

Selanjutnya ambil S' yang lebih kecil dari S .

Ambil sembarang S' dengan $|S'| = 5, S' = \{u_1, u_2, u_3, v_1, v_3\}$.

Representasi setiap titik graf terhadap S' adalah sebagai berikut.

$$r(u_1|S') = (0,2,2,1,1)$$

$$r(u_2|S') = (2,0,2,1,1)$$

$$r(u_3|S') = (2,2,0,1,1)$$

$$r(u_4|S') = (2,2,2,1,1)$$

$$r(v_1|S') = (1,1,1,0,2)$$

$$r(v_2|S') = (1,1,1,1,1)$$

$$r(v_3|S') = (1,1,1,2,0)$$

$$r(v_4|S') = (1,1,1,0,1)$$

$$r(v_5|S') = (1,1,1,1,2)$$

Karena $\forall u, v \in V(W_{4,5}), u \neq v, r(u|S) \neq r(v|S)$, maka $S' = \{u_1, u_2, u_3, v_1, v_3\}$ himpunan pembeda.

Selanjutnya ambil S'' yang lebih kecil dari S' .

Ambil sembarang S'' dengan $|S''| = 4$, $S'' = \{u_1, u_2, u_3, v_1\}$.

Representasi setiap titik graf terhadap S'' adalah sebagai berikut.

$$r(u_1|S'') = (0,2,2,1)$$

$$r(u_2|S'') = (2,0,2,1)$$

$$r(u_3|S'') = (2,2,0,1)$$

$$r(u_4|S'') = (2,2,2,1)$$

$$r(v_1|S'') = (1,1,1,0)$$

$$r(v_2|S'') = (1,1,1,1)$$

$$r(v_3|S'') = (1,1,1,2)$$

$$r(v_4|S'') = (1,1,1,0)$$

$$r(v_5|S'') = (1,1,1,1)$$

Karena $r(v_2|S'') = r(v_5|S'')$ dan $r(v_1|S'') = r(v_4|S'')$, maka $S'' = \{u_1, u_2, v_1\}$ bukan himpunan pembeda. Hal serupa terjadi jika S' hanya memiliki titik v_2 atau v_3 atau v_4 atau v_5 . Dengan demikian, $S' = \{u_1, u_2, u_3, v_1, v_3\}$ adalah himpunan pembeda minimum atau basis dari $W_{4,5}$ yang mempunyai kardinalitas 5, $|S| = 5$.

Jadi, $\dim(W_{4,5}) = |S| = 5$. ■

Lemma 3.4 Jika $W_{n,5}$ adalah graf roda multi-pusat dengan $n \geq 2$, maka $\dim(W_{n,5}) = (n - 1) + 2$.

Bukti :

Berdasarkan Persamaan (1) dan (2), maka

$$V(W_{n,5}) = \{u_i, v_j | 1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq 5\}$$

$$E(W_{n,5}) = \{v_j v_{j+1}, u_i v_j | 1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq 5(j+1 \bmod 5)\}$$

Langkah 1: Menentukan himpunan pembeda S

$$\text{Misalkan } S = \{u_1, u_2, \dots, u_{n-1}\} \cup \{v_1, v_3, v_5\} = \{u_1, u_2, \dots, u_{n-1}, v_1, v_3, v_5\}$$

Langkah 2: Membuat reprsesntasi setiap titik $W_{n,7}$ terhadap S

Representasi setiap titik graf $W_{n,7}$ terhadap S adalah sebagai berikut.

$$r(u_1|S) = (0,2, \dots, 2,1,1,1)$$

$$r(u_2|S) = (2,0, \dots, 2,1,1,1)$$

$$\vdots$$

$$r(u_{n-1}|S) = (2,2, \dots, 0,1,1,1)$$

$$r(u_n|S) = (2,2, \dots, 2,1,1,1)$$

$$r(v_1|S) = (1,1, \dots, 1,0,2,1)$$

$$r(v_2|S) = (1,1, \dots, 1,1,1,2)$$

$$r(v_3|S) = (1,1, \dots, 1,2,0,2)$$

$$r(v_4|S) = (1,1, \dots, 1,2,1,1)$$

$$r(v_5|S) = (1,1, \dots, 1,2,2,0)$$

Dengan demikian S adalah himpunan pembeda graf $W_{n,5}$.

Lanjut, ambil $S' = \{u_1, u_2, \dots, u_{n-1}\} \cup \{v_1, v_3\} = \{u_1, u_2, \dots, u_{n-1}, v_1, v_3\}$

Representasi setiap titik di $W_{n,5}$ terhadap S' adalah sebagai berikut.

$$r(u_1|S') = (0,2, \dots, 2,1,1)$$

$$r(u_2|S') = (2,1, \dots, 2,1,1)$$

$$\vdots$$

$$r(u_{n-1}|S') = (2,2, \dots, 0,1,1)$$

$$r(u_n|S') = (2,2, \dots, 2,1,1)$$

$$r(v_1|S') = (1,1, \dots, 1,0,2)$$

$$r(v_2|S') = (1,1, \dots, 1,1,1)$$

$$r(v_3|S') = (1,1, \dots, 1,2,0)$$

$$r(v_4|S') = (1,1, \dots, 1,2,1)$$

$$r(v_5|S') = (1,1, \dots, 1,1,2)$$

Karena $\forall u, v \in V(W_{n,5}), u \neq v, r(u|S') \neq r(v|S')$, maka $S' = \{u_1, u_2, \dots, u_{n-1}, v_1, v_3\}$ adalah himpunan pembeda graf $W_{n,5}$.

Lanjut, ambil $S'' = \{u_1, u_2, \dots, u_{n-1}\} \cup \{v_1, v_3\} = \{u_1, u_2, \dots, u_{n-1}, v_1\}$

Representasi setiap titik di $W_{n,5}$ terhadap S'' adalah sebagai berikut.

$$r(u_1|S'') = (0,2, \dots, 2,1)$$

$$r(u_2|S'') = (2,1, \dots, 2,1)$$

$$\vdots$$

$$r(u_{n-1}|S'') = (2,2, \dots, 0,1)$$

$$r(u_n|S'') = (2,2, \dots, 2,1)$$

$$r(v_1|S'') = (1,1, \dots, 1,0)$$

$$r(v_2|S'') = (1,1, \dots, 1,1)$$

$$r(v_3|S'') = (1,1, \dots, 1,2)$$

$$r(v_4|S'') = (1,1, \dots, 1,2)$$

$$r(v_5|S'') = (1,1, \dots, 1,1)$$

Karena $r(v_3|S) = r(v_4|S)$, yang artinya S'' bukan himpunan pembeda. Hal serupa terjadi jika S'' hanya memiliki titik v_2 atau v_3 atau v_4 atau v_5 . Apabila S'' memuat semua $v_i \forall i = 1,2,3,4$ tetapi tidak memuat titik di nK_1 , katakanlah u_1 dan u_n , maka $r(u_1|S) = r(u_n|S)$, karena u_1 dan u_n setara kuat. Jadi setiap himpunan S'' dengan $|S| = n$ bukan himpunan pembeda. Sehingga pada graf $W_{n,5}$ dengan $n \geq 2$ akan memuat himpunan pembeda minimum dengan kardinalitas $n - 1$ pada $V(nK_1)$ ditambah dengan dua titik pada $V(C_5)$, $|S| = (n - 1) + 2 = n + 1$. Jadi, $\dim(W_{n,5}) = |S| = n + 1$. ■

Lemma 3.5 Jika $W_{n,7}$ adalah graf roda multi-pusat dengan $n \geq 2$, maka $\dim(W_{n,7}) = (n - 1) + 3$.

Bukti :

Berdasarkan Persamaan (1) dan (2), maka

$$V(W_{n,5}) = \{u_i, v_j | 1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq 5\}$$

$$E(W_{n,5}) = \{v_j v_{j+1}, u_i v_j | 1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq 5(j + 1 \bmod 5)\}$$

Langkah 1: Menentukan himpunan pembeda S

$$\text{Misalkan } S = \{u_1, u_2, \dots, u_{n-1}\} \cup \{v_1, v_3, v_5\} = \{u_1, u_2, \dots, u_{n-1}, v_1, v_3, v_5\}$$

Langkah 2: Membuat representasi setiap titik $W_{n,7}$ terhadap S

Representasi setiap titik graf $W_{n,7}$ terhadap S adalah sebagai berikut.

$$r(u_1|S) = (0,2, \dots, 2,1,1,1)$$

$$r(u_2|S) = (2,0, \dots, 2,1,1,1)$$

$$\vdots$$

$$r(u_{n-1}|S) = (2,2, \dots, 0,1,1,1)$$

$$r(u_n|S) = (2,2, \dots, 2,1,1,1)$$

$$r(v_1|S) = (1,1, \dots, 1,0,2,1)$$

$$r(v_2|S) = (1,1, \dots, 1,1,1,2)$$

$$r(v_3|S) = (1,1, \dots, 1,2,0,2)$$

$$r(v_4|S) = (1,1, \dots, 1,2,1,1)$$

$$r(v_5|S) = (1,1, \dots, 1,2,2,0)$$

$$r(v_6|S) = (1,1, \dots, 1,2,2,1)$$

$$r(v_7|S) = (1,1, \dots, 1,1,2,2)$$

Dengan demikian S adalah himpunan pembeda graf $W_{n,7}$.

Langkah 3: Cek minimalitas

Lanjut, ambil $S' = \{u_1, u_2, \dots, u_{n-1}\} \cup \{v_1, v_3\} = \{u_1, u_2, \dots, u_{n-1}, v_1, v_3\}$

Representasi setiap titik di $W_{n,7}$ terhadap S' adalah sebagai berikut.

$$r(u_1|S') = (0, 2, \dots, 2, 1, 1)$$

$$r(u_2|S') = (2, 1, \dots, 2, 1, 1)$$

$$\vdots$$

$$r(u_{n-1}|S') = (2, 2, \dots, 0, 1, 1)$$

$$r(u_n|S') = (2, 2, \dots, 2, 1, 1)$$

$$r(v_1|S') = (1, 1, \dots, 1, 0, 2)$$

$$r(v_2|S') = (1, 1, \dots, 1, 1, 1)$$

$$r(v_3|S') = (1, 1, \dots, 1, 2, 0)$$

$$r(v_4|S') = (1, 1, \dots, 1, 2, 1)$$

$$r(v_5|S') = (1, 1, \dots, 1, 2, 2)$$

$$r(v_6|S') = (1, 1, \dots, 1, 2, 2)$$

$$r(v_7|S') = (1, 1, \dots, 1, 1, 2)$$

Karena $r(v_5|S') = r(v_6|S')$, yang artinya S' bukan himpunan pembeda. Begitu pun jika diambil 2 titik $\{v_i, v_j\}$ untuk $i \neq 1$ dan $j \neq 3$ maka terdapat paling sedikit 2 titik yang mempunyai representasi yang sama. Jadi setiap himpunan S' dengan $|S'| = (n-1) + 2$ bukan himpunan pembeda. Sehingga pada graf $W_{n,7}$ dengan $n \geq 2$ akan memuat himpunan pembeda minimum dengan kardinalitas $n-1$ pada $V(nK_1)$ ditambah dengan 3 titik pada $V(C_7)$, $|S| = (n-1) + 3 = n+2$. Jadi, $\dim(W_{n,7}) = |S| = n+2$. ■

Teorema 3.3 Jika $W_{n,m}$ adalah graf roda multi pusat dengan $n \geq 2$, $m \geq 5$, dan m ganjil, maka $\dim(W_{n,m}) = (n-1) + \left(\frac{m-1}{2}\right)$.

Bukti :

Berdasarkan Persamaan (1) dan (2), maka

$$V(W_{n,m}) = \{u_i, v_j | 1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq m\}$$

$$E(W_{n,m}) = \{v_j v_{j+1}, u_i v_j | 1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq m(j+1 \bmod m)\}$$

dengan $m = 2k + 1$, jadi $k = \frac{m-1}{2}$.

Langkah 1: Menentukan himpunan pembeda minimum

Menurut Contoh 1.16, $u_1, u_2, \dots, u_n$ adalah titik setara, dan menurut Teorema 1.11 jika S himpunan pembeda maka S memuat $n - 1$ titik dari $\{u_1, u_2, \dots, u_n\}$. Dan berdasarkan Lemma 3.3 dan 3.4, pemilihan titik di siklus menggunakan pola loncat 2 titik.

Jadi misalnya diambil $S = \{u_1, u_2, \dots, u_{n-1}\} \cup \{v_1, v_3, v_5, \dots, v_k\}$.

dimana $k = \frac{m-1}{2}$ banyaknya titik disiklus.

Langkah 2: membuat representasi setiap titik $W_{n,m}$ terhadap S .

Akan ditunjukkan bahwa S himpunan pembeda.

Representasi setiap titik $W_{n,m}$ terhadap S :

1. Untuk titik pusat $u_i, 1 \leq i \leq n - 1$

$$r(u_i|S) = (\underbrace{2, 2, \dots, 0, \dots, 2}_{n-1}, \underbrace{1, 1, \dots, 1}_{k=\frac{m-1}{2}})$$

Jarak ke u_i sendiri = 0, jarak ke pusat lain = 2. Semua u_i mempunyai representasi yang beda karena posisi 0-nya beda.

Untuk titik pusat u_n

$$r(u_n|S) = (\underbrace{2, 2, \dots, 2, \dots, 2}_{n-1}, \underbrace{1, 1, \dots, 1}_{k=\frac{m-1}{2}})$$

Beda dengan semua titik u_i diatas karena tidak ada 0.

Jadi, jelas bahwa $r(u_i|S) \neq r(u_j|S)$ untuk $i \neq j$, dan $r(u_i|S) \neq r(u_n|S)$ untuk setiap i .

2. Untuk titik di siklus $v_j, 1 \leq j \leq m$

$$r(v_j|S) = (\underbrace{1, 1, \dots, 1}_{n-1}, d(v_j, v_1), d(v_j, v_3), \dots, d(v_j, v_k))$$

Berdasarkan Lemma 3.2.3, 3.2.4 dan 3.2.5, pada siklus C_m dengan m ganjil, jika diambil $k = \frac{m-1}{2}$ titik yang berjarak 2, maka jarak dari setiap titik v_j ke k titik di S ini pasti berbeda-beda. Dengan kata lain, untuk setiap $v_a \neq v_b$, terdapat $v_k \in \{v_1, v_3, \dots, v_k\}$ sedemikian sehingga $d(v_a, v_k) \neq d(v_b, v_k)$.

Dengan demikian $r(v_a|S) \neq r(v_b|S)$ untuk setiap $a \neq b$.

Selain itu, untuk setiap u_i dan v_j , jelas $r(u_i|S) \neq r(v_j|S)$ karena blok pertama berbeda.

Karena setiap titik mempunyai representasi yang berbeda, maka S himpunan pembeda. Akibatnya, $\dim(W_{n,m}) \leq |S| = (n - 1) + \frac{m-1}{2}$(1)

Langkah 3 : Minimalitas

Selanjutnya akan ditunjukkan tidak ada S' dengan $|S'| < |S|$ yang pembeda.

Misal ada S' himpunan pembeda dengan $|S'| \leq |S| - 1$, artinya $|S'| < (n - 1) + \frac{m-1}{2}$

Ada 2 kasus.

Kasus 1: $|S' \cap \{u_1, \dots, u_n\}| \leq n - 2$

Misal S' hanya memuat $\leq n - 2$ titik u . Karena $\{u_1, \dots, u_n\}$ adalah titik setara, maka menurut Teorema 1.5.4.2 pasti ada 2 titik $u_i, u_j \notin S'$. Karena $d(u_i, u_k) = d(u_j, u_k) = 2$ untuk setiap $u_k \in S'$ dan $d(u_i, v_k) = 1$ untuk setiap $v_k \in S'$, maka $r(u_i|S')$. Kontradiksi.

Jadi, $|S' \cap \{u_1, \dots, u_n\}| \geq n - 1$

Kasus 2: $|S' \cap \{v_1, \dots, v_m\}| \leq \frac{m-1}{2} - 1$

Akan diambil kurang dari $\frac{m-1}{2}$ titik di C_m , terdapat v_a, v_b dengan $d(v_a, v_k) = d(v_b, v_k)$ untuk setiap $v_k \in S'$, maka $r(v_a|S') = r(v_b|S')$ kotradiksi.

Jadi, $|S' \cap \{v_1, \dots, v_m\}| \geq \frac{m-1}{2}$

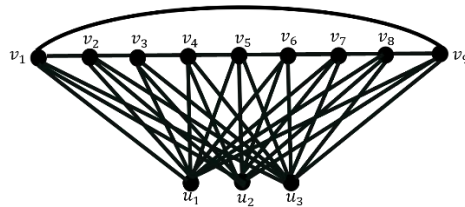
Dari kasus 1 dan 2, maka $|S'| \geq (n - 1) + \frac{m-1}{2}$ yang kontradiksi dengan pengandaian. Sehingga $\dim(W_{n,m}) \geq |S'| = (n - 1) + \frac{m-1}{2}$ (2)

Dari persamaan (1) dan (2), diperoleh $\dim(W_{n,m}) = (n - 1) + \frac{m-1}{2}$. ■

Contoh 3.4 Misalkan, $V(W_{3,9}) = \{u_i, v_j | 1 \leq i \leq 3, 1 \leq j \leq 9\}$ dan $E(W_{3,9}) = \{v_j v_{j+1}, u_i v_j | 1 \leq i \leq 3, 1 \leq j \leq 9(j + 1 \bmod 9)\}$.

Bukti :

Bentuk gambar graf Graf $W_{3,9}$ seperti berikut.



Gambar 3.8 Graf $W_{3,9}$

Langkah 1: Menentukan himpunan pembeda S

Ambil $S = \{u_1, u_2, v_1, v_3, v_5, v_7\}$.

Langkah 2: Membuat representasi setiap titik $W_{3,9}$ terhadap S

Representasi setiap titik graf $W_{3,9}$ terhadap S adalah sebagai berikut.

$$r(u_1|S) = (0,2,1,1,1,1)$$

$$r(u_2|S) = (1,0,1,1,1,1)$$

$$r(u_3|S) = (2,2,1,1,1,1)$$

$$r(v_1|S) = (1,1,0,2,2,2)$$

$$r(v_2|S) = (1,1,1,1,2,2)$$

$$r(v_3|S) = (1,1,2,0,2,2)$$

$$r(v_4|S) = (1,1,2,1,1,2)$$

$$r(v_5|S) = (1,1,2,2,0,2)$$

$$r(v_6|S) = (1,1,2,2,1,1)$$

$$r(v_7|S) = (1,1,2,2,2,0)$$

$$r(v_8|S) = (1,1,2,2,2,1)$$

$$r(v_9|S) = (1,1,1,2,2,2)$$

Karena $\forall u, v \in V(W_{3,9}), u \neq v, r(u|S) \neq r(v|S)$, maka $S = \{u_1, u_2, v_1, v_3, v_5, v_7\}$ himpunan pembeda.

Langkah 3: Minimalitas

Selanjutnya akan dibuktikan $S = \{u_1, u_2, v_1, v_3, v_5, v_7\}$ himpunan pembeda kardinalitas minimum.

Ambil sembarang S' dengan $|S'| = 5, S' = \{u_1, u_2, v_1, v_3, v_5\}$.

Representasi setiap titik graf terhadap S' adalah sebagai berikut.

$$r(u_1|S') = (0,2,1,1,1)$$

$$r(u_2|S') = (1,0,1,1,1)$$

$$r(u_3|S') = (2,2,1,1,1)$$

$$r(v_1|S') = (1,1,0,2,2)$$

$$r(v_2|S') = (1,1,1,1,2)$$

$$r(v_3|S') = (1,1,2,0,2)$$

$$r(v_4|S') = (1,1,2,1,1)$$

$$r(v_5|S') = (1,1,2,2,0)$$

$$r(v_6|S') = (1,1,2,2,1)$$

$$r(v_7|S') = (1,1,2,2,2)$$

$$r(v_8|S') = (1,1,2,2,2)$$

$$r(v_9|S') = (1,1,1,2,2)$$

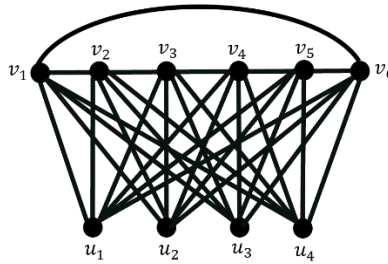
Karena $r(v_7|S') = r(v_8|S')$, maka $S' = \{u_1, u_2, v_1, v_3, v_5\}$ bukan himpunan pembeda. Demikian juga jika diambil $S' = \{u_i, v_j\}$ untuk sembarang $i \neq \{1,2\}$ dan $j \neq \{1,3,5\}$. Himpunan S' juga bukan himpunan pembeda. Jadi setiap himpunan S dengan $|S| = 5$, himpunan S bukan merupakan himpunan pembeda graf $W_{3,9}$. Dengan demikian, $S = \{u_1, u_2, v_1, v_3, v_5, v_7\}$ adalah himpunan pembeda minimum atau S adalah basis dari $W_{3,9}$. Menurut definisi, kardinalitas dari basis adalah dimensi metrik. Jadi, $\dim(W_{3,9}) = 6$. ■

Selanjutnya, akan ditunjukkan dimensi metrik dari graf $W_{4,6}$.

Lemma 3.6 Jika $W_{4,6}$ adalah graf roda multi-pusat, maka $\dim(W_{4,6})$.

Bukti :

Bentuk graf $W_{4,6}$ adalah sebagai berikut.



Gambar 3.9 Graf $W_{4,6}$

Menurut persamaan (1) dan (2), maka

$$V(W_{4,6}) = \{u_i, v_j | 1 \leq i \leq 4, 1 \leq j \leq 6\}$$

$$E(W_{4,6}) = \{v_j v_{j+1}, u_i v_j | 1 \leq i \leq 4, 1 \leq j \leq 6 (j + 1 \bmod 6)\}$$

Langkah 1: Menentukan himpunan pembeda S

Menurut Contoh 1.16, $u_1, u_2, \dots, u_n$ adalah titik setara, dan menurut Teorema 1.11 jika S himpunan pembeda maka S memuat $n - 1$ titik dari $\{u_1, u_2, \dots, u_n\}$. Dan karena setiap dua titik disiklus adalah setara, maka tidak boleh diambil dua titik yang bertetangga langsung, sehingga pola pengambilannya menggunakan pola loncat dua atau mengambil titik-titik yang tidak bertetangga.

Misal, ambil $S = \{u_1, u_2, u_3, v_1, v_3, v_5\}$.

Langkah 2: Membuat representasi setiap titik $W_{4,6}$ terhadap S

Representasi setiap titik graf $W_{4,6}$ terhadap S adalah sebagai berikut.

$$r(u_1|S) = (0,2,2,1,1,1)$$

$$r(u_2|S) = (2,0,2,1,1,1)$$

$$r(u_3|S) = (2,2,0,1,1,1)$$

$$r(u_4|S) = (2,2,2,1,1,1)$$

$$r(v_1|S) = (1,1,1,0,2,1)$$

$$r(v_2|S) = (1,1,1,1,1,2)$$

$$r(v_3|S) = (1,1,1,2,0,2)$$

$$r(v_4|S) = (1,1,1,2,1,1)$$

$$r(v_5|S) = (1,1,1,2,2,0)$$

$$r(v_6|S) = (1,1,1,1,2,1)$$

Karena $\forall u, v \in V(W_{4,6}), u \neq v, r(u|S) \neq r(v|S)$, maka $S = \{u_1, u_2, u_3, v_1, v_3, v_5\}$ himpunan pembeda.

Langkah 3: Minimalitas

Selanjutnya ambil S' yang lebih kecil dari S .

Ambil sembarang S' dengan $|S'| = 5, S' = \{u_1, u_2, u_3, v_1, v_3\}$.

Representasi setiap titik graf terhadap S' adalah sebagai berikut.

$$r(u_1|S') = (0,2,2,1,1)$$

$$r(u_2|S') = (2,0,2,1,1)$$

$$r(u_3|S') = (2,2,0,1,1)$$

$$r(u_4|S') = (2,2,2,1,1)$$

$$r(v_1|S') = (1,1,1,0,2)$$

$$r(v_2|S') = (1,1,1,1,1)$$

$$r(v_3|S') = (1,1,1,2,0)$$

$$r(v_4|S') = (1,1,1,2,1)$$

$$r(v_5|S') = (1,1,1,2,2)$$

$$r(v_6|S') = (1,1,1,1,2)$$

Karena $\forall u, v \in V(W_{4,6}), u \neq v, r(u|S) \neq r(v|S)$, maka $S' = \{u_1, u_2, u_3, v_1, v_3\}$ himpunan pembeda.

Selanjutnya ambil S'' yang lebih kecil dari S' .

Ambil sembarang S'' dengan $|S''| = 4, S'' = \{u_1, u_2, u_3, v_1\}$.

Representasi setiap titik graf terhadap S'' adalah sebagai berikut.

$$r(u_1|S'') = (0,2,2,1)$$

$$r(u_2|S'') = (2,0,2,1)$$

$$r(u_3|S'') = (2,2,0,1)$$

$$r(u_4|S'') = (2,2,2,1)$$

$$r(v_1|S'') = (1,1,1,0)$$

$$r(v_2|S'') = (1,1,1,1)$$

$$r(v_3|S'') = (1,1,1,2)$$

$$r(v_4|S'') = (1,1,1,2)$$

$$r(v_5|S'') = (1,1,1,2)$$

$$r(v_6|S'') = (1,1,1,1)$$

Karena $r(v_2|S'') = r(v_6|S'')$ dan $r(v_3|S'') = r(v_4|S'') = r(v_5|S'')$, maka $S'' = \{u_1, u_2, u_3, v_1\}$ bukan himpunan pembeda. Hal serupa terjadi jika S' hanya memiliki titik v_2 atau v_3 atau v_4 atau v_5 . Dengan demikian, $S' = \{u_1, u_2, u_3, v_1, v_3\}$ adalah himpunan pembeda minimum atau basis dari $W_{4,6}$ yang mempunyai kardinalitas 5, $|S| = 5$. Jadi, $\dim(W_{4,6}) = |S| = 5$. ■

Lemma 3.7 Jika $W_{n,6}$ adalah graf roda multi pusat dengan $n \geq 2$, maka $\dim(W_{n,6}) = (n - 1) + 2$.

Bukti :

Berdasarkan Persamaan (1) dan (2), maka

$$V(W_{n,6}) = \{u_i, v_j | 1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq 6\}$$

$$E(W_{n,6}) = \{v_j v_{j+1}, u_i v_j | 1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq 5(j + 1 \bmod 6)\}$$

Langkah 1: Menentukan himpunan pembeda S

$$\text{Misalkan } S = \{u_1, u_2, \dots, u_{n-1}\} \cup \{v_1, v_3, v_5\} = \{u_1, u_2, \dots, u_{n-1}, v_1, v_3, v_5\}$$

Langkah 2: Membuat representasi setiap titik $W_{n,6}$ terhadap S

Representasi setiap titik graf $W_{n,6}$ terhadap S adalah sebagai berikut.

$$r(u_1|S) = (0, 2, \dots, 2, 1, 1, 1)$$

$$r(u_2|S) = (2, 0, \dots, 2, 1, 1, 1)$$

$$\vdots$$

$$r(u_{n-1}|S) = (2, 2, \dots, 0, 1, 1, 1)$$

$$r(u_n|S) = (2, 2, \dots, 2, 1, 1, 1)$$

$$r(v_1|S) = (1, 1, \dots, 1, 0, 2, 1)$$

$$r(v_2|S) = (1, 1, \dots, 1, 1, 1, 2)$$

$$r(v_3|S) = (1, 1, \dots, 1, 2, 0, 2)$$

$$r(v_4|S) = (1,1, \dots, 1,2,1,1)$$

$$r(v_5|S) = (1,1, \dots, 1,2,2,0)$$

$$r(v_6|S) = (1,1, \dots, 1,1,2,0)$$

Dengan demikian S adalah himpunan pembeda graf $W_{n,6}$.

Langkah 3: Minimalitas

Lanjut, ambil $S' = \{u_1, u_2, \dots, u_{n-1}\} \cup \{v_1, v_3\} = \{u_1, u_2, \dots, u_{n-1}, v_1, v_3\}$

Representasi setiap titik di $W_{n,6}$ terhadap S' adalah sebagai berikut.

$$r(u_1|S') = (0,2, \dots, 2,1,1)$$

$$r(u_2|S') = (2,1, \dots, 2,1,1)$$

$$\vdots$$

$$r(u_{n-1}|S') = (2,2, \dots, 0,1,1)$$

$$r(u_n|S') = (2,2, \dots, 2,1,1)$$

$$r(v_1|S') = (1,1, \dots, 1,0,2)$$

$$r(v_2|S') = (1,1, \dots, 1,1,1)$$

$$r(v_3|S') = (1,1, \dots, 1,2,0)$$

$$r(v_4|S') = (1,1, \dots, 1,2,1)$$

$$r(v_5|S') = (1,1, \dots, 1,2,2)$$

$$r(v_6|S') = (1,1, \dots, 1,1,2)$$

Karena $\forall u, v \in V(W_{n,6}), u \neq v, r(u|S) \neq r(v|S)$, maka $S' = \{u_1, u_2, \dots, u_{n-1}, v_1, v_3\}$ adalah himpunan pembeda graf $W_{n,5}$.

Lanjut, ambil $S'' = \{u_1, u_2, \dots, u_{n-1}\} \cup \{v_1, v_3\} = \{u_1, u_2, \dots, u_{n-1}, v_1\}$

Representasi setiap titik di $W_{n,6}$ terhadap S' adalah sebagai berikut.

$$r(u_1|S') = (0,2, \dots, 2,1)$$

$$r(u_2|S') = (2,1, \dots, 2,1)$$

$$\vdots$$

$$r(u_{n-1}|S') = (2,2, \dots, 0,1)$$

$$r(u_n|S') = (2,2, \dots, 2,1)$$

$$r(v_1|S') = (1,1, \dots, 1,0)$$

$$r(v_2|S') = (1,1, \dots, 1,1)$$

$$r(v_3|S') = (1,1, \dots, 1,2)$$

$$r(v_4|S') = (1,1, \dots, 1,2)$$

$$r(v_5|S') = (1,1, \dots, 1,2)$$

$$r(v_6|S') = (1,1, \dots, 1,1)$$

Karena $r(v_2|S) = r(v_6|S)$ dan $r(v_3|S) = r(v_4|S) = r(v_5|S)$, yang artinya S'' bukan himpunan pembeda. Hal serupa terjadi jika S'' hanya memiliki titik v_2 atau v_3 atau v_4 atau v_5 . Apabila S'' memuat semua $v_i \forall i = 1,2,3,4$ tetapi tidak memuat titik di nK_1 , katakanlah u_1 dan u_n , maka $r(u_1|S) = r(u_n|S)$, karena u_1 dan u_n setara kuat. Jadi setiap himpunan S'' dengan $|S| = n$ bukan himpunan pembeda. Sehingga pada graf $W_{n,5}$ dengan $n \geq 2$ akan memuat himpunan pembeda minimum dengan kardinalitas $n - 1$ pada $V(nK_1)$ ditambah dengan 2 titik pada $V(C_5)$, $|S| = (n - 1) + 2 = n + 1$. Jadi, $\dim(W_{n,5}) = |S| = n + 1$. ■

Lemma 3.8 Jika $W_{n,8}$ adalah graf roda multi pusat dengan $n \geq 2$, maka $\dim(W_{n,8}) = (n - 1) + 3$.

Bukti :

Berdasarkan Persamaan (1) dan (2), maka

$$V(W_{n,8}) = \{u_i, v_j | 1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq 8\}$$

$$E(W_{n,8}) = \{v_j v_{j+1}, u_i v_j | 1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq 8(j + 1 \bmod 8)\}$$

Langkah 1: Menentukan himpunan pembeda pembeda S

$$\text{Ambil } S = \{u_1, u_2, \dots, u_{n-1}\} \cup \{v_1, v_3, v_5, v_7\} = \{u_1, u_2, \dots, u_{n-1}, v_1, v_3, v_5, v_7\}$$

Langkah 2: Membuat representasi titik $W_{n,8}$ terhadap S

Representasi setiap titik graf $W_{n,8}$ terhadap S adalah sebagai berikut.

$$r(u_1|S) = (0,2, \dots, 2,1,1,1,1)$$

$$r(u_2|S) = (2,0, \dots, 2,1,1,1,1)$$

$$\vdots$$

$$r(u_{n-1}|S) = (2,2, \dots, 0,1,1,1,1)$$

$$r(u_n|S) = (2,2, \dots, 2,1,1,1,1)$$

$$r(v_1|S) = (1,1, \dots, 1,0,2,2,2)$$

$$r(v_2|S) = (1,1, \dots, 1,1,1,2,2)$$

$$r(v_3|S) = (1,1, \dots, 1,2,0,2,2)$$

$$r(v_4|S) = (1,1, \dots, 1,2,1,1,2)$$

$$r(v_5|S) = (1,1, \dots, 1,2,2,0,2)$$

$$r(v_6|S) = (1,1, \dots, 1,2,2,1,1)$$

$$r(v_7|S) = (1,1, \dots, 1,2,2,2,0)$$

$$r(v_8|S) = (1,1, \dots, 1,1,2,2,1)$$

Dengan demikian S adalah himpunan pembeda graf $W_{n,6}$.

Lanjut, ambil $S' = \{u_1, u_2, \dots, u_{n-1}\} \cup \{v_1, v_3\} = \{u_1, u_2, \dots, u_{n-1}, v_1, v_3, v_5\}$

Representasi setiap titik di $W_{n,8}$ terhadap S' adalah sebagai berikut.

$$r(u_1|S') = (0,2, \dots, 2,1,1,1)$$

$$r(u_2|S') = (2,0, \dots, 2,1,1,1)$$

$$\vdots$$

$$r(u_{n-1}|S') = (2,2, \dots, 0,1,1,1)$$

$$r(u_n|S') = (2,2, \dots, 2,1,1,1)$$

$$r(v_1|S') = (1,1, \dots, 1,0,2,2)$$

$$r(v_2|S') = (1,1, \dots, 1,1,1,2)$$

$$r(v_3|S') = (1,1, \dots, 1,2,0,2)$$

$$r(v_4|S') = (1,1, \dots, 1,2,1,1)$$

$$r(v_5|S') = (1,1, \dots, 1,2,2,0)$$

$$r(v_6|S') = (1,1, \dots, 1,2,2,1)$$

$$r(v_7|S') = (1,1, \dots, 1,2,2,2)$$

$$r(v_8|S') = (1,1, \dots, 1,1,2,2)$$

Karena $\forall u, v \in V(W_{n,8}), \quad u \neq v, \quad r(u|S') \neq r(v|S'),$ maka $S' = \{u_1, u_2, \dots, u_{n-1}, v_1, v_3, v_5\}$ adalah himpunan pembeda graf $W_{n,8}$.

Langkah 3: Minimalitas

Lanjut, ambil $S'' = \{u_1, u_2, \dots, u_{n-1}\} \cup \{v_1, v_3\} = \{u_1, u_2, \dots, u_{n-1}, v_1, v_3\}$

Representasi setiap titik di $W_{n,8}$ terhadap S'' adalah sebagai berikut.

$$r(u_1|S'') = (0,2, \dots, 2,1,1)$$

$$r(u_2|S'') = (2,0, \dots, 2,1,1)$$

$$\vdots$$

$$r(u_{n-1}|S'') = (2,2, \dots, 0,1,1)$$

$$r(u_n|S'') = (2,2, \dots, 2,1,1)$$

$$r(v_1|S'') = (1,1, \dots, 1,0,2)$$

$$r(v_2|S'') = (1,1, \dots, 1,1,1)$$

$$r(v_3|S'') = (1,1, \dots, 1,2,0)$$

$$r(v_4|S'') = (1,1, \dots, 1,2,1)$$

$$r(v_5|S'') = (1,1, \dots, 1,2,2)$$

$$r(v_6|S'') = (1,1, \dots, 1,2,2)$$

$$r(v_7|S'') = (1,1, \dots, 1,2,2)$$

$$r(v_8|S'') = (1,1, \dots, 1,1,2)$$

Karena $r(v_5|S'') = r(v_6|S'') = r(v_7|S'')$, yang artinya S'' bukan himpunan pembeda. Hal serupa terjadi jika S'' memiliki titik v_2 atau v_3 atau v_4 atau v_5 . Apabila S'' memuat semua $v_i \forall i = 1,2,3,4$ tetapi tidak memuat titik di nK_1 , katakanlah u_1 dan u_n , maka $r(u_1|S) = r(u_n|S)$, karena u_1 dan u_n setara kuat. Jadi setiap himpunan S'' dengan $|S| = n$ bukan himpunan pembeda. Sehingga pada graf $W_{n,5}$ dengan $n \geq 2$ akan memuat himpunan pembeda minimum dengan kardinalitas $n - 1$ pada $V(nK_1)$ ditambah dengan 2 titik pada $V(C_5)$, $|S| = (n - 1) + 2 = n + 1$. Jadi, $\dim(W_{n,5}) = |S| = n + 1$. ■

Teorema 3.4 Jika $W_{n,m}$ adalah graf roda multi pusat dengan $n \geq 2$, $m \geq 6$, dan m genap, maka $\dim(W_{n,m}) = (n - 1) + \left(\frac{m-2}{2}\right)$.

Bukti :

Berdasarkan Persamaan (1) dan (2), maka

$$V(W_{n,m}) = \{u_i, v_j | 1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq m\}$$

$$E(W_{n,m}) = \{v_j v_{j+1}, u_i v_j | 1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq m(j + 1 \bmod m)\}$$

dengan $m = 2k + 2$, sehingga $k = \frac{m-2}{2}$.

Langkah 1: Menentukan himpunan pembeda S

Sama seperti sebelumnya, $u_1, u_2, \dots, u_n$ adalah titik setara. Jadi S harus memuat $n - 1$ titik pusat.

Untuk C_m dengan m genap, karena setiap dua titik yang bertetangga langsung setara, maka akan kita butuh $\frac{m-2}{2}$ titik dengan pola loncat 2.

Jadi diambil $S = \{u_1, u_2, \dots, u_n\} \cup \{v_1, v_3, \dots, v_k\}$

dimana $k = \frac{m-2}{2}$ banyaknya titik di siklus.

Langkah 2: Memuat representasi setiap titik $W_{n,m}$ terhadap S

Representasi setiap titik $W_{n,m}$ terhadap S :

1) Untuk titik pusat $u_i, 1 \leq i \leq n - 1$

$$r(u_i|S) = (\underbrace{2, 2, \dots, 0, \dots, 2}_{n-1}, \underbrace{1, 1, \dots, 1}_{k=\frac{m-2}{2}})$$

Jarak ke u_i sendiri = 0, jarak ke pusat lain = 2. Semua u_i mempunyai representasi yang beda karena posisi 0-nya beda.

Untuk titik pusat u_n

$$r(u_n|S) = (\underbrace{2, 2, \dots, 2}_{n-1}, \underbrace{1, 1, \dots, 1}_{k=\frac{m-1}{2}})$$

Beda dengan semua titik u_i diatas karena tidak ada 0.

Jadi, jelas bahwa $r(u_i|S) \neq r(u_j|S)$ untuk $i \neq j$, dan $r(u_i|S) \neq r(u_n|S)$ untuk setiap i .

2) Untuk titik pusat v_j , $1 \leq i \leq m$

$$r(v_j|S) = (\underbrace{1, 1, \dots, 1}_{n-1}, d(v_j, v_1), d(v_j, v_3), \dots, d(v_j, v_k))$$

Berdasarkan Lemma 3.2.6, 3.2.7, dan 3.2.8, pada siklus C_m dengan m genap, jika diambil $k = \frac{m-2}{2}$ titik, maka jarak dari setiap titik v_j ke k titik di S berbeda-beda. Dengan kata lain, untuk setiap $v_a \neq v_b$, terdapat $v_k \in \{v_1, v_3, \dots, v_k\}$ sedemikian sehingga $d(v_a, v_k) \neq d(v_b, v_k)$.

Dengan demikian $r(v_a|S) \neq r(v_j|S)$ untuk setiap $a \neq b$.

Selain itu, untuk setiap u_i dan v_j , jelas $r(u_i|S) \neq r(v_j|S)$ karena blok pertama berbeda.

Karena setiap titik mempunyai representasi yang berbeda, maka S himpunan pembeda. Akibatnya, $\dim(W_{n,m}) \leq |S| = (n-1) + \frac{m-2}{2}$ (1)

Langkah 2: Minimalitas

Selanjutnya akan ditunjukkan tidak ada S' dengan $|S'| < |S|$ yang pembeda.

Misal ada S' himpunan pembeda dengan $|S'| \leq |S| - 1$, artinya $|S'| < (n-1) + \frac{m-2}{2}$

Ada 2 kasus.

Kasus 1: $|S' \cap \{u_1, \dots, u_n\}| \leq n-2$

Misal S' hanya memuat $\leq n-2$ titik u . Karena $\{u_1, \dots, u_n\}$ adalah titik setara, maka menurut Teorema 1.5.4.2 pasti ada 2 titik $u_i, u_j \notin S'$. Karena $d(u_i, u_k) = d(u_j, u_k) = 2$ untuk setiap $u_k \in S'$ dan $d(u_i, v-k) = 1$ untuk setiap $v_k \in S'$, maka $r(u_i|S')$. Kontradiksi.

Jadi, $|S' \cap \{u_1, \dots, u_n\}| \geq n-1$

Kasus 2: $|S' \cap \{v_1, \dots, v_m\}| \leq \frac{m-2}{2} - 1$

Karena banyaknya titik yang diambil dari C_m kurang dari $\frac{m-2}{2}$, maka terdapat setidaknya 4 titik di C_m yang memiliki jarak yang sama ke setiap titik di $S' \cap \{v_1, \dots, v_m\}$.

Karena jarak setiap v_j ke setiap $u_i \in S'$ sama yaitu 1, maka terdapat v_a, v_b dengan $r(v_a|S') = r(v_b|S')$ kontradiksi.

$$\text{Jadi, } |S' \cap \{v_1, \dots, v_m\}| \geq \frac{m-2}{2} \quad \dots(2)$$

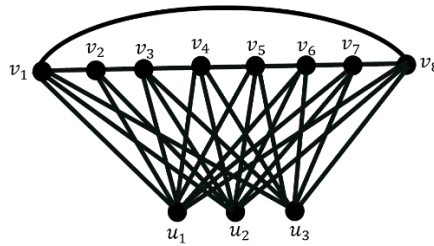
Dari kasus 1 dan 2, maka $|S'| \geq (n-1) + \frac{m-2}{2}$ yang kontradiksi dengan pengandaian.

Dari Persamaan (1) dan (2), diperoleh $\dim(W_{n,m}) = (n-1) + \frac{m-2}{2}$. ■

Contoh 3.5 Misalkan, $V(W_{3,8}) = \{u_i, v_j | 1 \leq i \leq 3, 1 \leq j \leq 8\}$ dan $E(W_{3,8}) = \{v_j v_{j+1}, u_i v_j | 1 \leq i \leq 3, 1 \leq j \leq 8 (j+1 \bmod 8)\}$.

Bukti :

Bentuk graf $W_{3,8}$ adalah sebagai berikut.



Gambar 3.10 Graf $W_{3,8}$

Langkah 1: Menentukan himpunan pembeda S

Ambil $S = \{u_1, u_2, v_1, v_3, v_5\}$.

Langkah 2: Membuat representasi setiap titik $W_{3,8}$ terhadap S

Representasi setiap titik graf $W_{3,8}$ terhadap S adalah sebagai berikut.

$$r(u_1|S) = (0,2,1,1,1)$$

$$r(u_2|S) = (1,0,1,1,1)$$

$$r(u_3|S) = (2,2,1,1,1)$$

$$r(v_1|S) = (1,1,0,2,2)$$

$$r(v_2|S) = (1,1,1,1,2)$$

$$r(v_3|S) = (1,1,2,0,2)$$

$$r(v_4|S) = (1,1,2,1,1)$$

$$r(v_5|S) = (1,1,2,2,0)$$

$$r(v_6|S) = (1,1,2,2,1)$$

$$r(v_7|S) = (1,1,2,2,2)$$

$$r(v_8|S) = (1,1,1,2,2)$$

Karena $\forall u, v \in V(W_{3,8}), u \neq v, r(u|S) \neq r(v|S)$, maka $S = \{u_1, u_2, v_1, v_3, v_5\}$ himpunan pembeda.

Langkah 3: Minimalitas

Selanjutnya akan dibuktikan $S = \{u_1, u_2, v_1, v_3, v_5\}$ himpunan pembeda kardinalitas minimum.

Ambil sebarang S' dengan $|S'| = 4, S' = \{u_1, u_2, v_1, v_3\}$.

Representasi setiap titik graf terhadap S' adalah sebagai berikut.

$$r(u_1|S') = (0,2,1,1)$$

$$r(u_2|S') = (1,0,1,1)$$

$$r(u_3|S') = (2,2,1,1)$$

$$r(v_1|S') = (1,1,0,2)$$

$$r(v_2|S') = (1,1,1,1)$$

$$r(v_3|S') = (1,1,2,0)$$

$$r(v_4|S') = (1,1,2,1)$$

$$r(v_5|S') = (1,1,2,2)$$

$$r(v_6|S') = (1,1,2,2)$$

$$r(v_7|S') = (1,1,2,2)$$

$$r(v_8|S') = (1,1,1,2)$$

Karena $r(v_5|S') = r(v_6|S') = r(v_7|S')$, maka $S' = \{u_1, u_2, v_1, v_3\}$ bukan himpunan pembeda. Demikian juga jika diambil $S' = \{u_i, v_j\}$ untuk $i \neq \{1,2\}$ dan $j \neq \{1,3\}$. Himpunan S' juga bukan himpunan pembeda. Jadi setiap himpunan S' dengan $|S'| = 4$, himpunan S' bukan merupakan himpunan pembeda graf $W_{3,8}$. Dengan demikian, $S = \{u_1, u_2, v_1, v_3, v_5\}$ adalah himpunan pembeda minimum. Oleh karena itu, $\dim(W_{3,8}) = 5$. ■

BAB IV KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada bab sebelumnya, dihasilkan dimensi metrik graf roda multi-pusat sebagai berikut.

$$\dim(W_{n,m}) = \begin{cases} n + 1; & \text{untuk } n \geq 2, m = 3, 4 \\ (n - 1) + \left(\frac{m - 1}{2}\right); & \text{untuk } n \geq 2, m \geq 5, m \text{ ganjil} \\ (n - 1) + \left(\frac{m - 2}{2}\right); & \text{untuk } n \geq 2, m \geq 6, m \text{ genap} \end{cases}$$

4.2 Saran

Saran untuk peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas studi mengenai dimensi metrik titik graf roda multi-pusat $W_{n,m}$ secara umum tanpa memisahkan kasus m ganjil dan m genap.

DAFTAR PUSTAKA

- Azka, D. A., Palupi, D. J. E., & Sutijana, A. (2022). *Dimensi metrik lokal dari hasil perkalian kuat graf bintang*. *Jurnal Fourier*, 11(2), 49–58. <https://doi.org/10.14421/fourier.2022.112.49-58>
- Buczowski, P. S., Chartrand, G., Poisson, C., & Zhang, P. (2003). *On k -dimensional graphs and their bases*. *Periodica Mathematica Hungarica*, 46(1), 9–15. <https://doi.org/10.1023/A:1025745406160>
- Fachrunnisa, S. M., Hasmawati, & Amir, A. K. (2023). *Metric dimension of shackle operation C_3 cycle graph*. *Jurnal Matematika, Statistika dan Komputasi*, 19(2), 317–322. <https://doi.org/10.20956/j.v19i2.22957>
- Fendiyanto, . P. (2019). Dimensi Metrik Hasil Operasi Korona Antara Graf Lintasan Dengan Graf Lengkap ($P_n \odot K_m$) Dan Graf Sikel Dengan Graf Lintasan ($C_n \odot mP_2$). *Primatika : Jurnal Pendidikan Matematika*, 8(1), 27–32. <https://doi.org/10.30872/primatika.v8i1.138>
- Hasmawati. (2020). Pengantar dan jenis-jenis graf. Makassar : UPT Unhas Press
- Hasmawati, Nurwahyu, B., Daming, A. S., & Amir, A. K. (2021). Partition dimension of Dutch windmill graph: Dimensi partisi graf kincir angin Belanda untuk siklus orde besar. *Jurnal Matematika, Statistika dan Komputasi*, 17(3), 472–483. <https://doi.org/10.20956/j.v17i3.13596>
- Hasmawati, (2023), Pengantar teori dan Jenis-jenis Graf, UPT Unhas Press, Makassar. <https://unhaspress.unhas.ac.id/terbitan/pengantar-teori-dan-jenisjenis-graf/>
- Khoiriah, S., dan Kusmayadi, T. A. (2018). Dimensi Metrik Lokal pada Graf Antiprisma dan Graf Sun. *Journal of Mathematics and Mathematics Education (JMME)*. Vol. 8. No.1. Doi: <https://jurnal.uns.ac.id/jmme/article/view/25816/18168>
- Maulinda, N. (2023). *Dimensi metrik pada operasi kali graf lintasan dan graf roda* (Skripsi Sarjana). Universitas Hasanuddin. <https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/32461/>
- Munir, R. (2010). Matematika diskrit (Ed. ke-3). Informatika.
- Rahmadi, D., Febriantono, A., Mufidah, N., Hidayati, T. W., & Alisyah, M. J. (2025). *Dimensi metrik pada graf hasil operasi join pada graf lengkap dan graf tangga*. *Square: Journal of Mathematics and Mathematics Education*, 7(1), 27–37. <https://doi.org/10.21580/square.2025.7.1.22169>
- Riyandho, R., Naerwen dan Efendi. (2018). DIMENSI METRIK GRAF KINCIR POLA $K_1 + mK_4$. *Jurnal Matematika UNAND*. Vol.7 No. 3. DOI: [10.25077/jmu.7.3.149-153.2018](https://doi.org/10.25077/jmu.7.3.149-153.2018)
- Septiana, E. R., & Rahajeng, B. (2014). Dimensi Metrik pada Graf Lintasan, Graf Komplit, Graf Sikel, Graf Bintang, dan Graf Bipartit Komplit. *MATHunesa: Jurnal Ilmiah Matematika*. Vol. 3 (No. 1). Doi: <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/mathunesa/article/view/6434>

- Wahyudi, S., Sumarno, & Suharmadi. (2011). Dimensi metrik pengembangan graf kincir pola $K_1 + mK_3$. *Limits: Journal of Mathematics and Its Applications*, 8(2), 17–22. <https://doi.org/10.12962/j1829605X.v8i2.1441>
- Zuha, J. W., Rahmadi, D., & Munandar, A. (2026). *Dimensi metrik lokal pada operasi korona graf ular segitiga dengan graf lintasan orde dua*. *Jurnal Diferensial*, 8(1), 99–110. <https://doi.org/10.35508/jd.v8i1.27365>

LAMPIRAN

Lampiran 1 Riwayat Hidup



Nama : Ramlah
Tempat/Tanggal Lahir : Sinjai, 03 Januari 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Suku : Bugis
Alamat : Maccini Gusung, Kec. Makassar, Kota Makassar
No. Hp : 088804744100
Email : rmlahlila@gmail.com
Riwayat Pendidikan : 1. SDN No. 50 Erebulu
2. MTs Nurul Irham Lembang Lohe
3. UPT SMAN 11 Sinjai
4. Program Sarjana (S1) Matematika,
Departemen Matematika,
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam,
Universitas Hasanuddin.